

El Problema del Agente viajero:

un recorrido sobre su historia, sus aplicaciones y problemas relacionados.



Encuentro Discreto



Edgar Possani

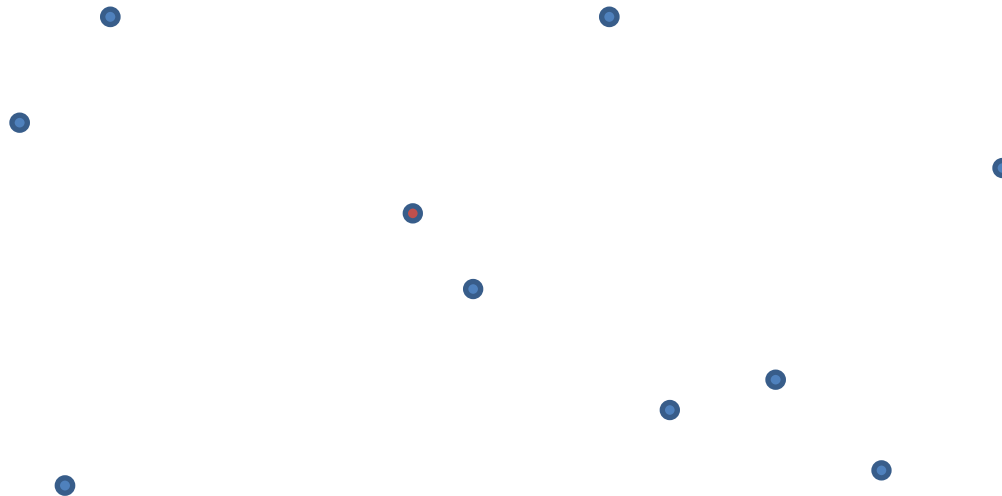
21 Enero, 2013

Problema del Agente Viajero

- Uno de los problemas de optimización más famosos.

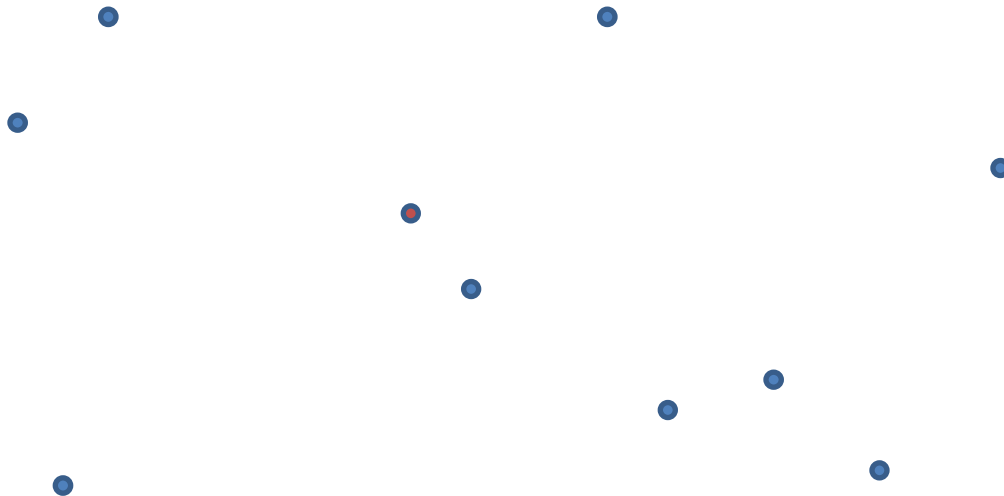
Problema del Agente Viajero

- Uno de los problemas de optimización más famosos.
- Un agente viajero requiere visitar n ciudades para vender sus productos (*travelling salesman problem-TSP*)



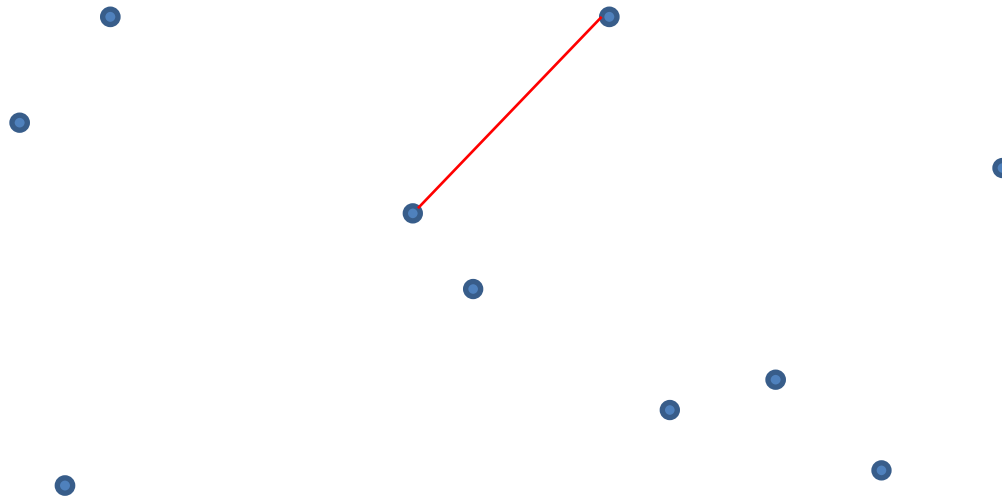
Problema del Agente Viajero

- Uno de los problemas de optimización más famosos.
- Un agente viajero requiere visitar n ciudades para vender sus productos (*travelling salesman problem-TSP*)
- Empezando y terminando en su ciudad de origen visitar todas las n ciudades una sola vez al “menor costo”



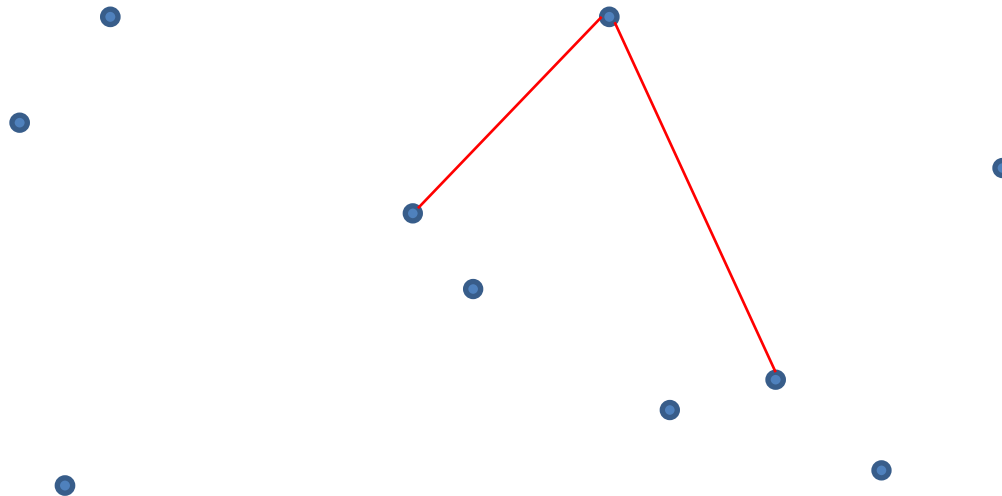
Problema del Agente Viajero

- Uno de los problemas de optimización más famosos.
- Un agente viajero requiere visitar n ciudades para vender sus productos (*travelling salesman problem-TSP*)
- Empezando y terminando en su ciudad de origen visitar todas las n ciudades una sola vez al “menor costo”



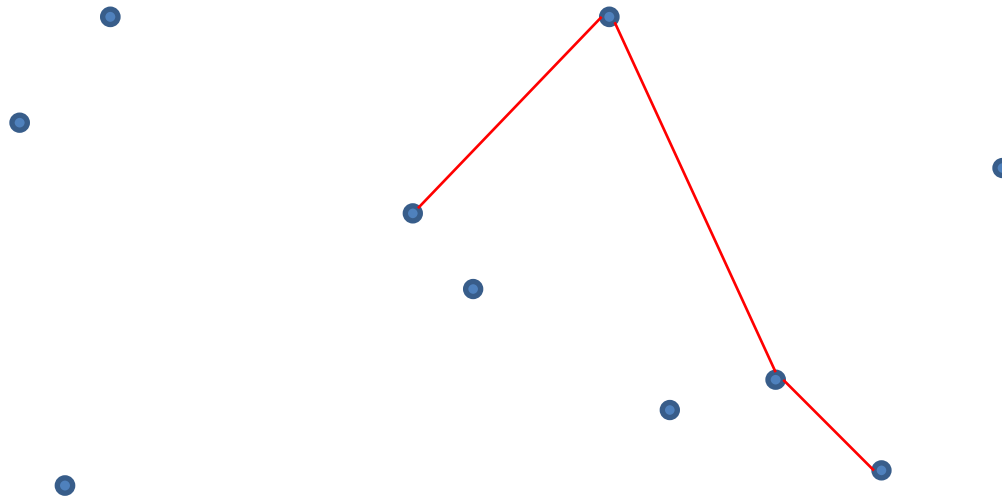
Problema del Agente Viajero

- Uno de los problemas de optimización más famosos.
- Un agente viajero requiere visitar n ciudades para vender sus productos (*travelling salesman problem-TSP*)
- Empezando y terminando en su ciudad de origen visitar todas las n ciudades una sola vez al “menor costo”



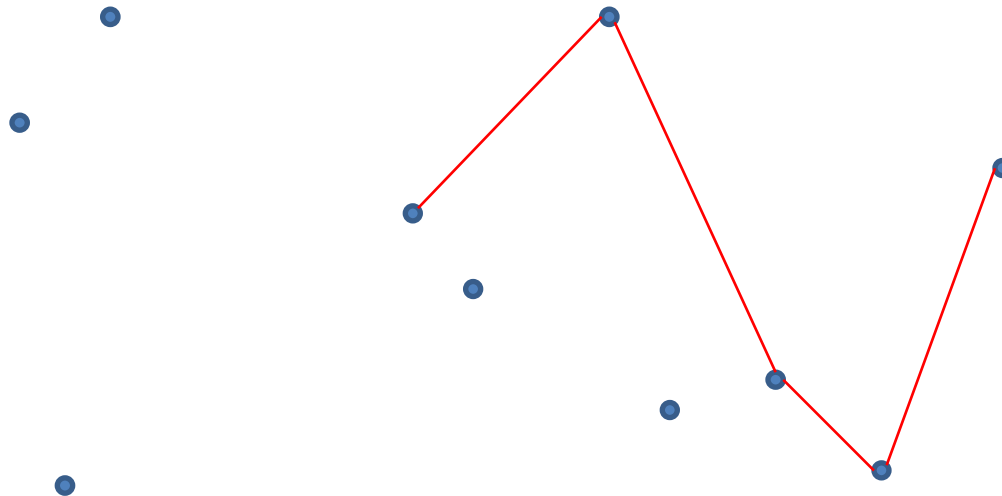
Problema del Agente Viajero

- Uno de los problemas de optimización más famosos.
- Un agente viajero requiere visitar n ciudades para vender sus productos (*travelling salesman problem-TSP*)
- Empezando y terminando en su ciudad de origen visitar todas las n ciudades una sola vez al “menor costo”



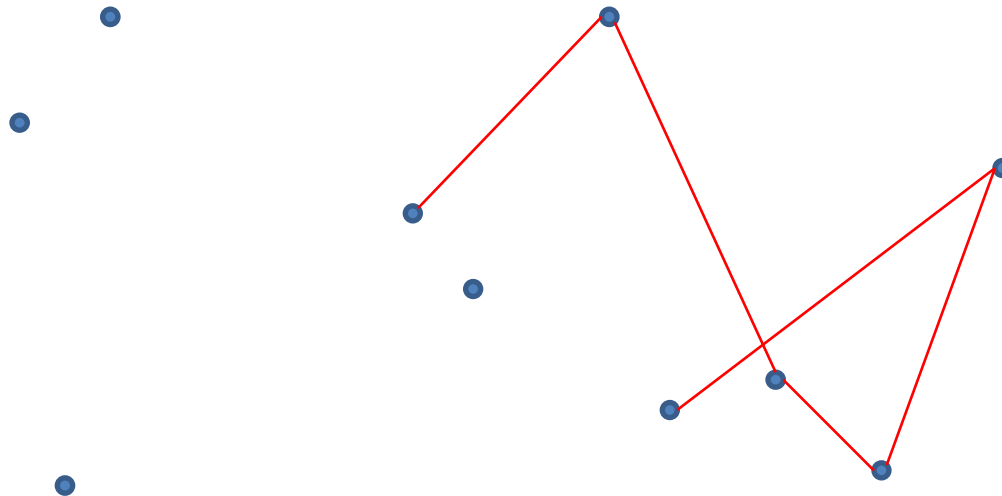
Problema del Agente Viajero

- Uno de los problemas de optimización más famosos.
- Un agente viajero requiere visitar n ciudades para vender sus productos (*travelling salesman problem-TSP*)
- Empezando y terminando en su ciudad de origen visitar todas las n ciudades una sola vez al “menor costo”



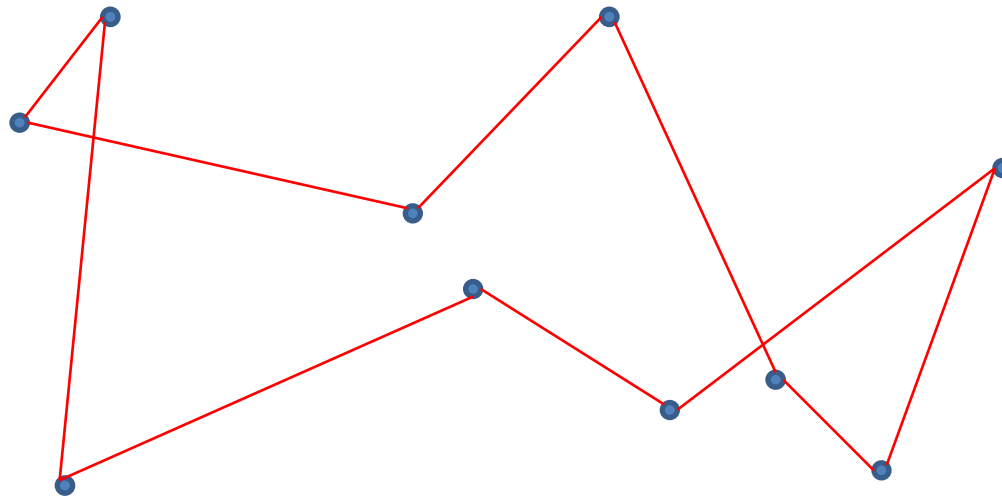
Problema del Agente Viajero

- Uno de los problemas de optimización más famosos.
- Un agente viajero requiere visitar n ciudades para vender sus productos (*travelling salesman problem-TSP*)
- Empezando y terminando en su ciudad de origen visitar todas las n ciudades una sola vez al “menor costo”



Problema del Agente Viajero

- Uno de los problemas de optimización más famosos.
- Un agente viajero requiere visitar n ciudades para vender sus productos (*travelling salesman problem-TSP*)
- Empezando y terminando en su ciudad de origen visitar todas las n ciudades una sola vez al “menor costo”

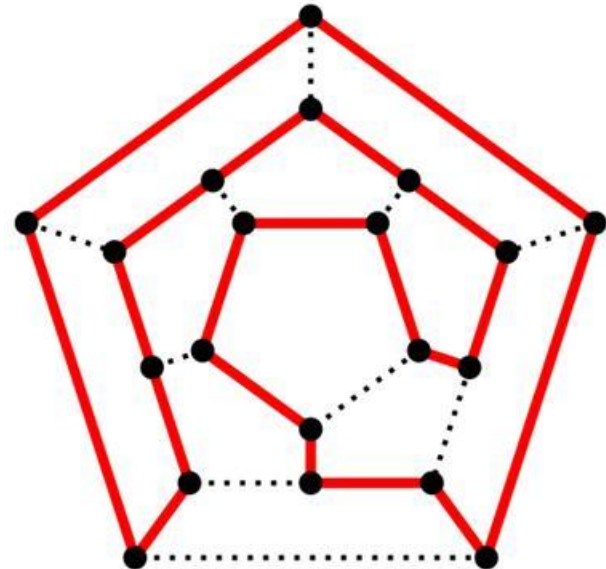


Problema del Agente Viajero - Historia

- En 1832 se menciona el problema en un manual del agentes viajeros con ejemplos de tours por Alemania y Suiza, pero si un tratamiento matemático.

Problema del Agente Viajero - Historia

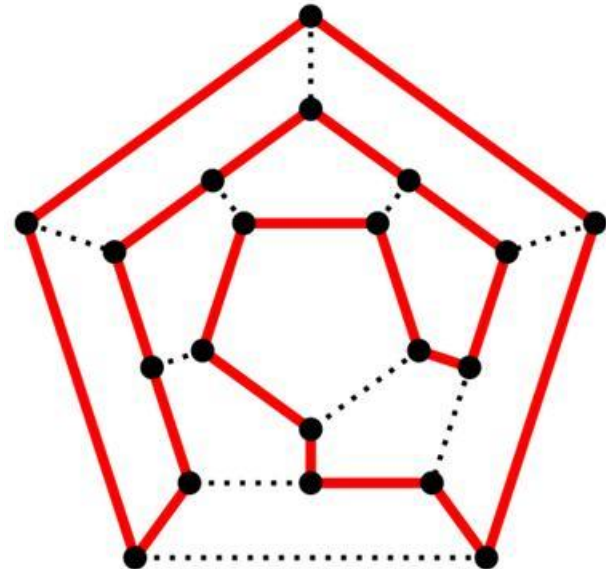
- En 1832 se menciona el problema en un manual del agentes viajeros con ejemplos de tours por Alemania y Suiza, pero si un tratamiento matemático.
- Problemas relacionados al TSP fueron estudiados por Sir William Rowan Hamilton y Thomas Penyngton Kirkman.



Problema del Agente Viajero - Historia

- En 1832 se menciona el problema en un manual del agentes viajeros con ejemplos de tours por Alemania y Suiza, pero si un tratamiento matemático.
- Problemas relacionados al TSP fueron estudiados por Sir William Rowan Hamilton y Thomas Penyngton Kirkman.

Un camino hamiltoniano en una gráfica es una sucesión de aristas adyacentes, que visita todos los vértices de la gráfica una sola vez.

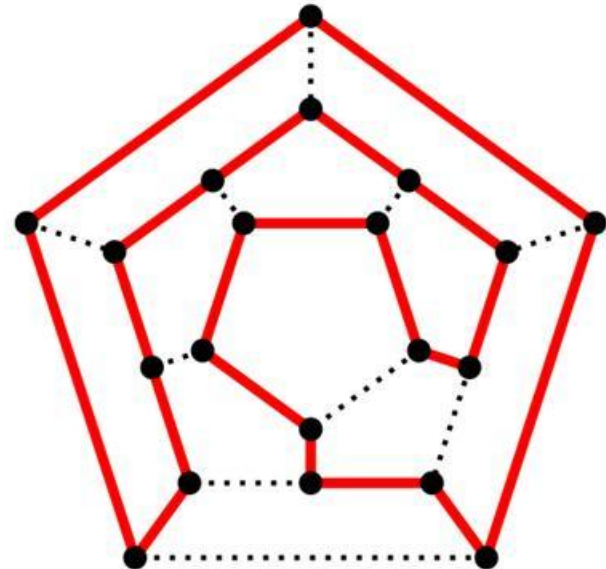


Problema del Agente Viajero - Historia

- En 1832 se menciona el problema en un manual del agentes viajeros con ejemplos de tours por Alemania y Suiza, pero si un tratamiento matemático.
- Problemas relacionados al TSP fueron estudiados por Sir William Rowan Hamilton y Thomas Penyngton Kirkman.

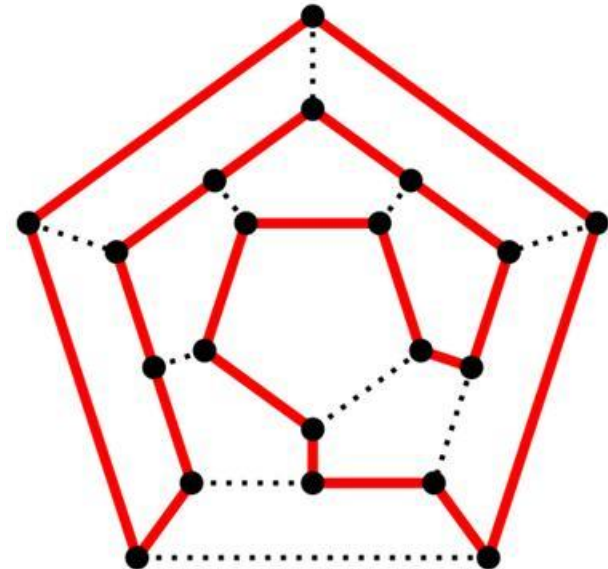
Un camino hamiltoniano en una gráfica es una sucesión de aristas adyacentes, que visita todos los vértices de la gráfica una sola vez.

Si además el último vértice visitado es adyacente al primero, el camino es un ciclo hamiltoniano.



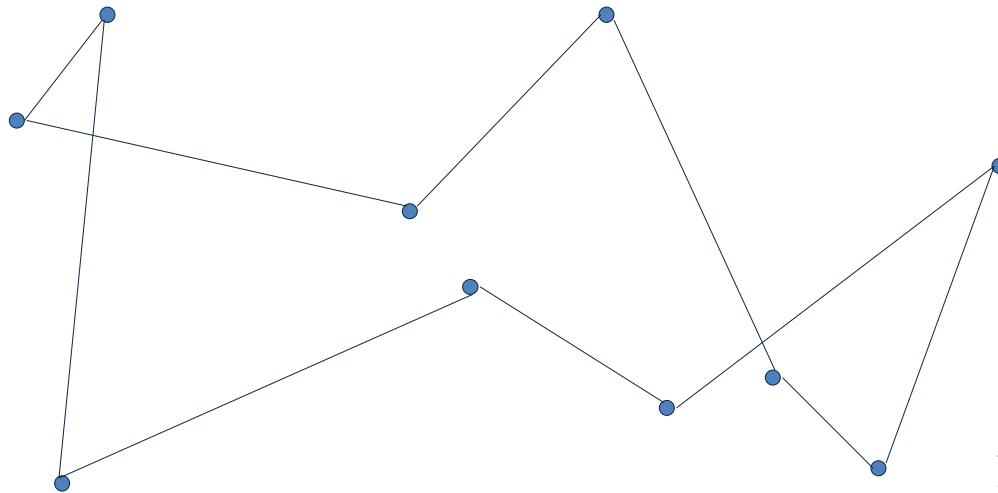
Problema del Agente Viajero - Historia

De hecho Hamilton diseña un juego (1857) donde se desea encontrar un ciclo hamiltoniano en las aristas de un grafo de un dodecaedro.



Problema del Agente Viajero

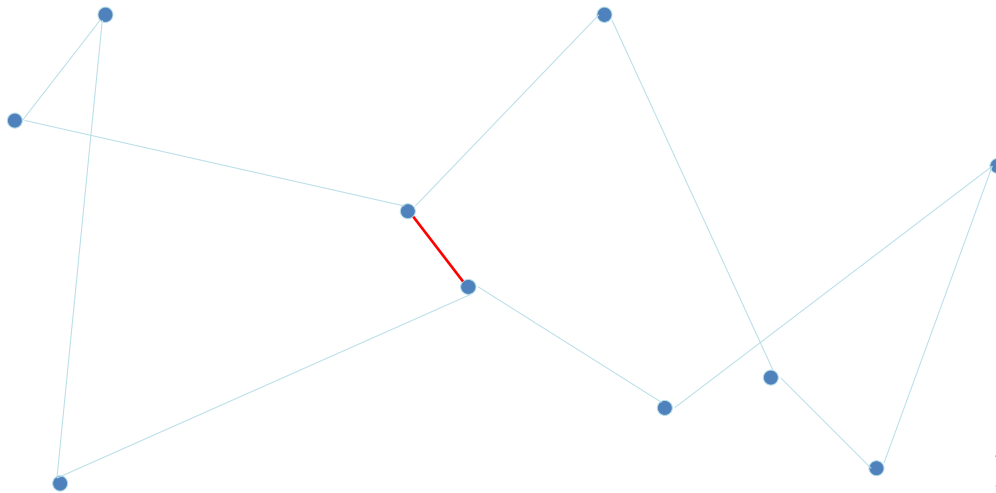
¿Cómo obtengo el tour más corto?



Ruta del agente viajero
(tour)

Problema del Agente Viajero

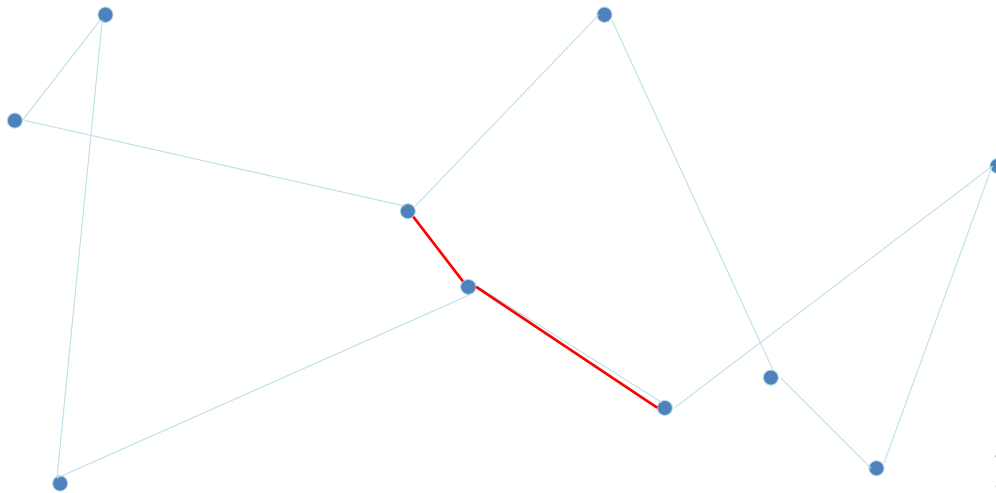
¿Cómo obtengo el tour más corto?



Ruta del agente viajero
(tour)

Problema del Agente Viajero

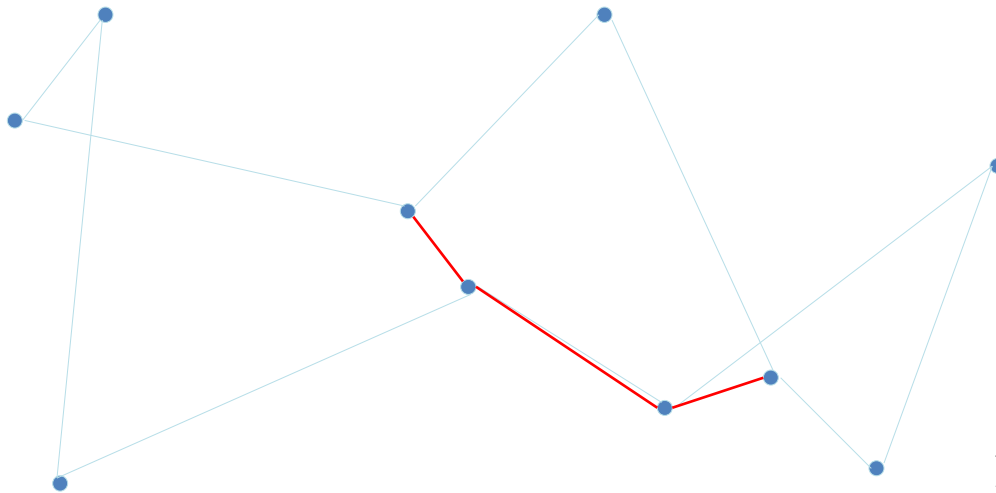
¿Cómo obtengo el tour más corto?



Ruta del agente viajero
(tour)

Problema del Agente Viajero

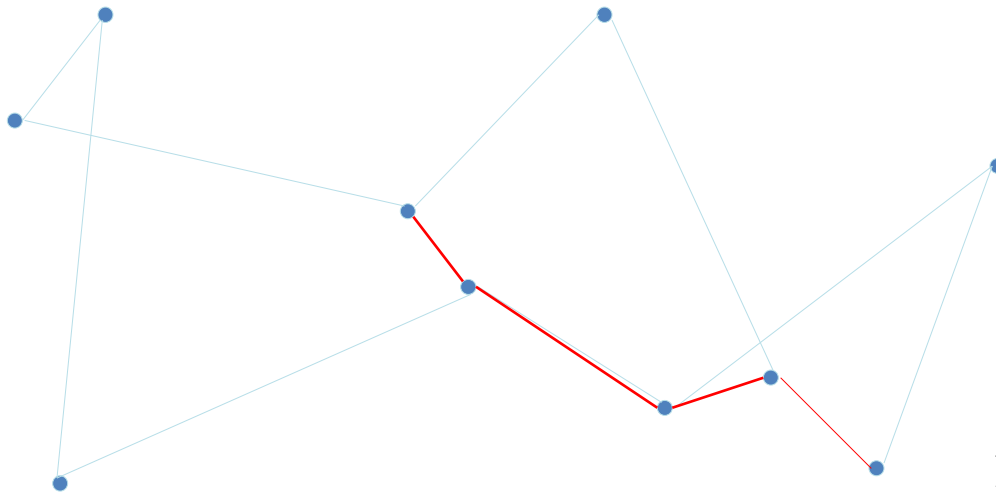
¿Cómo obtengo el tour más corto?



Ruta del agente viajero
(tour)

Problema del Agente Viajero

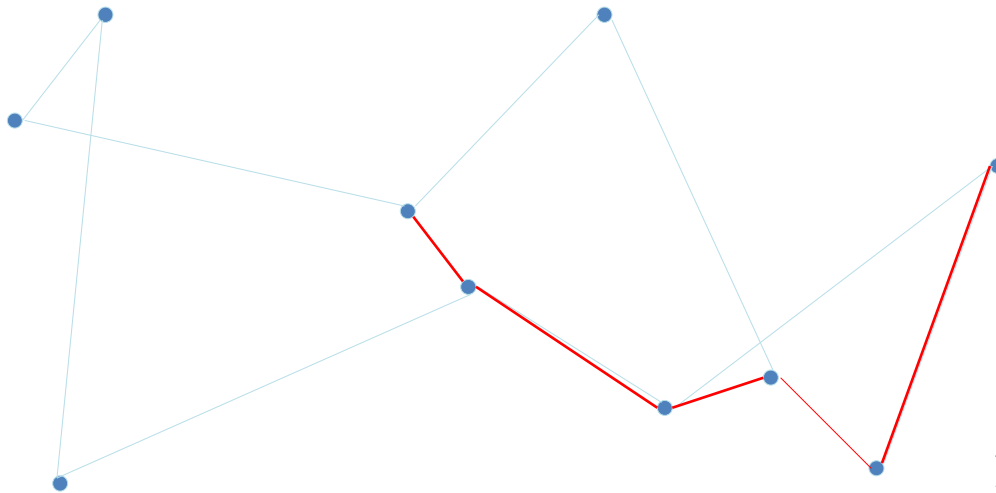
¿Cómo obtengo el tour más corto?



Ruta del agente viajero
(tour)

Problema del Agente Viajero

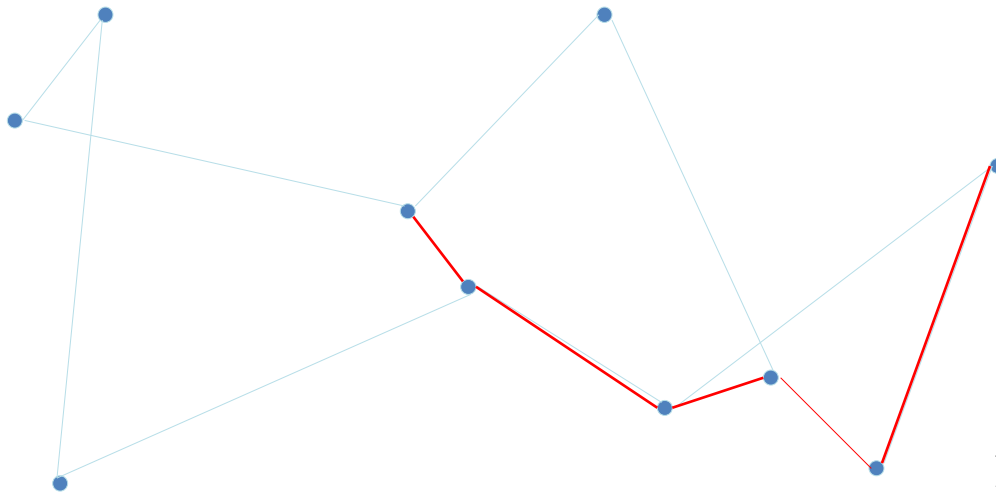
¿Cómo obtengo el tour más corto?



Ruta del agente viajero
(tour)

Problema del Agente Viajero

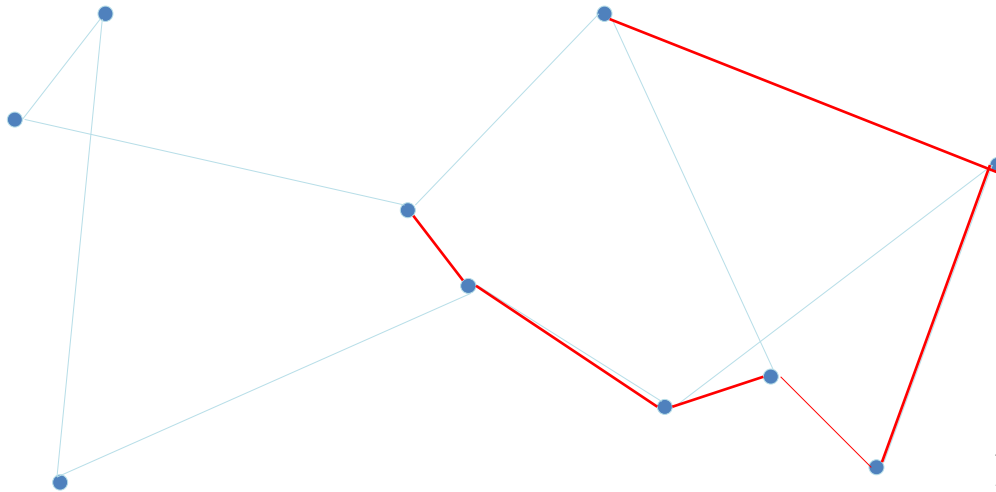
¿Cómo obtengo el tour más corto?



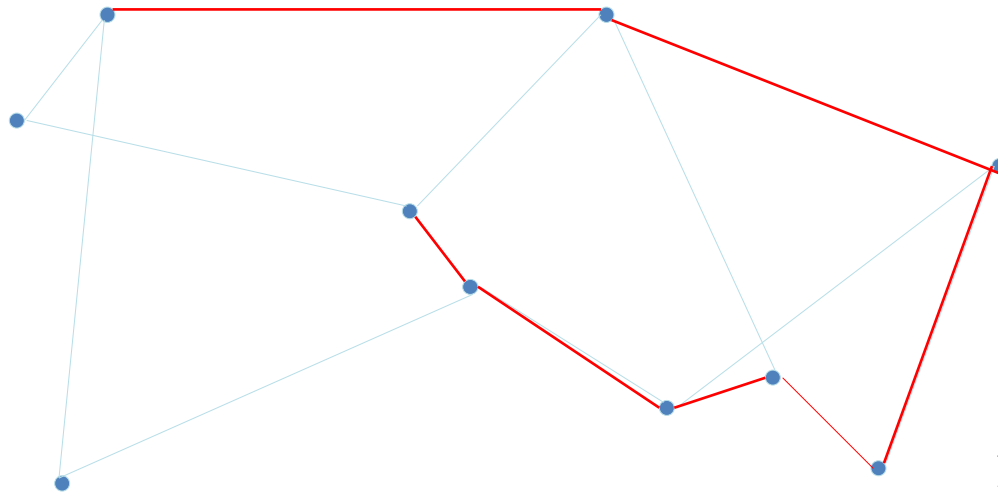
Ruta del agente viajero
(tour)

Problema del Agente Viajero

¿Cómo obtengo el tour más corto?



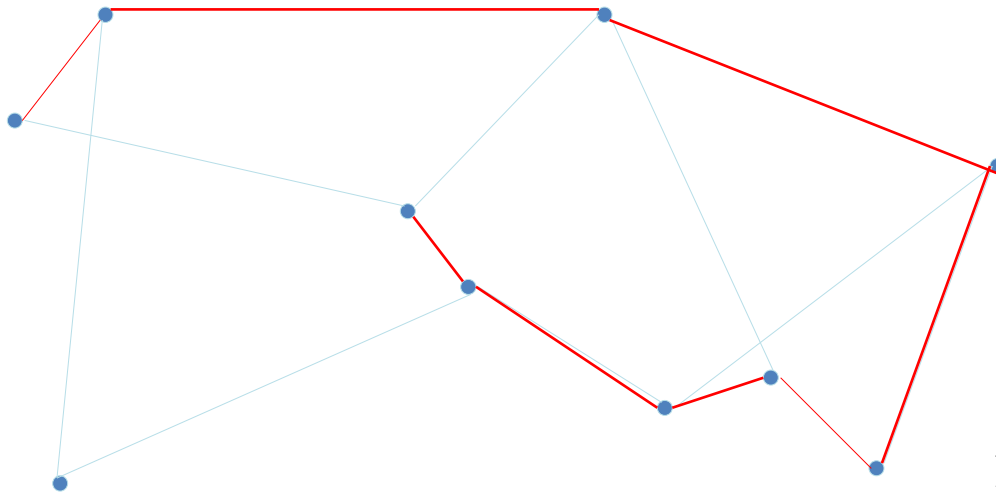
Ruta del agente viajero
(tour)



Ruta del agente viajero (tour)

Problema del Agente Viajero

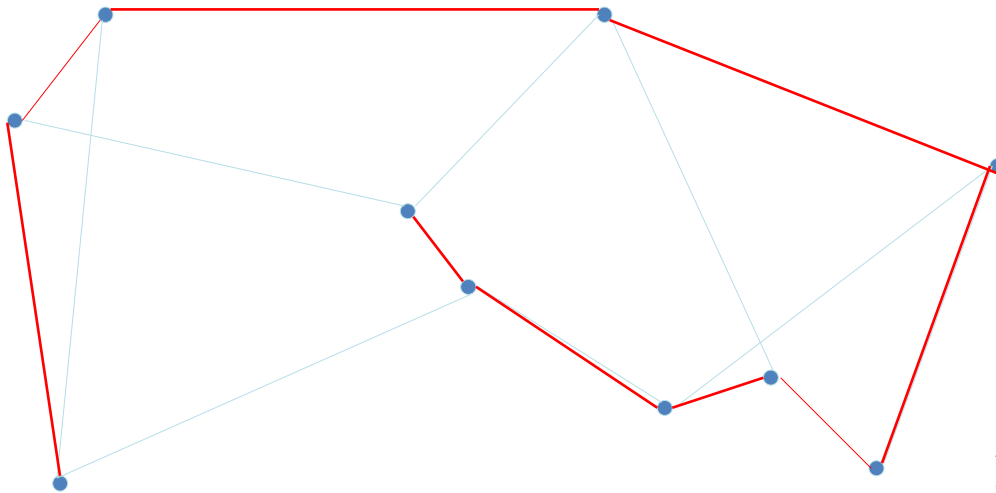
¿Cómo obtengo el tour más corto?



Ruta del agente viajero
(tour)

Problema del Agente Viajero

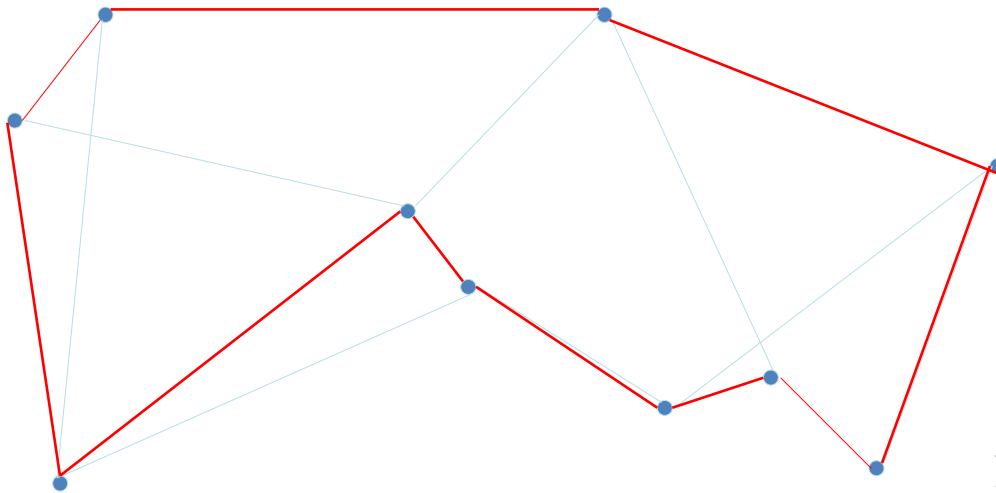
¿Cómo obtengo el tour más corto?



Ruta del agente viajero
(tour)

Problema del Agente Viajero

¿Cómo obtengo el tour más corto?



Ruta del agente viajero
(tour)

Problema del Agente Viajero - Historia

En 1932 Karl Menger “*Das botenproblem*” *Ergebnisse eines Mathematischen Kolloquiums* 2 pp.11-12

- Menciona un problema que enfrentan los mensajeros postales y otros viajeros de encontrar para un número finito de puntos el camino más corto que los une.

Problema del Agente Viajero - Historia

En 1932 Karl Menger “*Das botenproblem*” *Ergebnisse eines Mathematischen Kolloquiums* 2 pp.11-12

- Menciona un problema que enfrentan los mensajeros postales y otros viajeros de encontrar para un número finito de puntos el camino más corto que los une.
- Diciendo que se puede resolver naturalmente evaluando las permutaciones de los distintos puntos y que la regla de empezar en el primer punto e ir al más cercano no garantiza el camino más corto

Problema del Agente Viajero - Historia

En 1932 Karl Menger “*Das botenproblem*” *Ergebnisse eines Mathematischen Kolloquiums* 2 pp.11-12

- Menciona un problema que enfrentan los mensajeros postales y otros viajeros de encontrar para un número finito de puntos el camino más corto que los une.
- Diciendo que se puede resolver naturalmente evaluando las permutaciones de los distintos puntos y que la regla de empezar en el primer punto e ir al más cercano no garantiza el camino más corto

Para n ciudades tendríamos $n!$ soluciones a evaluar,

(enumeración completa es impráctica para n grande)

$$10! \approx 3,6 \cdot 10^3, \quad 15! \approx 1,3 \cdot 10^{12}, \quad 20! \approx 2,4 \cdot 10^{18}, \quad 25! \approx 15,5 \cdot 10^{24}, \quad 30! \approx 2,6 \cdot 10^{32},$$

Teoría de Complejidad Computacional

Problemas P, NP y NP-duros

Teoría de Complejidad Computacional

Problemas P, NP y NP-duros

Un problema de decisión es NP si podemos verificar que una solución propuesta para el problema es efectivamente una solución en tiempo polinomial.

Teoría de Complejidad Computacional

Problemas P, NP y NP-duros

Un problema de decisión es NP si podemos verificar que una solución propuesta para el problema es efectivamente una solución en tiempo polinomial.

Se dice que un problema es P si existe un algoritmo que encuentra la solución óptima en un número de pasos acotado por un polinomio del tamaño del problema.

Teoría de Complejidad Computacional

Problemas P, NP y NP-duros

Un problema de decisión es NP si podemos verificar que una solución propuesta para el problema es efectivamente una solución en tiempo polinomial.

Se dice que un problema es P si existe un algoritmo que encuentra la solución óptima en un número de pasos acotado por un polinomio del tamaño del problema.

Claramente $P \subseteq NP$.

Teoría de Complejidad Computacional

Problemas P, NP y NP-duros

Un problema de decisión es NP si podemos verificar que una solución propuesta para el problema es efectivamente una solución en tiempo polinomial.

Se dice que un problema es P si existe un algoritmo que encuentra la solución óptima en un número de pasos acotado por un polinomio del tamaño del problema.

Claramente $P \subseteq NP$.

Existe una clase de problemas llamados NP-duros, donde se puede “traducir” cualquier problema en ese conjunto al problema SAT (Turing), que suelen considerarse “difíciles”, y para los cuáles se cree que muy probablemente no existen soluciones algoritmos polinomiales que los resuelvan.

Teoría de Complejidad Computacional

Problemas P, NP y NP-duros

Un problema de decisión es NP si podemos verificar que una solución propuesta para el problema es efectivamente una solución en tiempo polinomial.

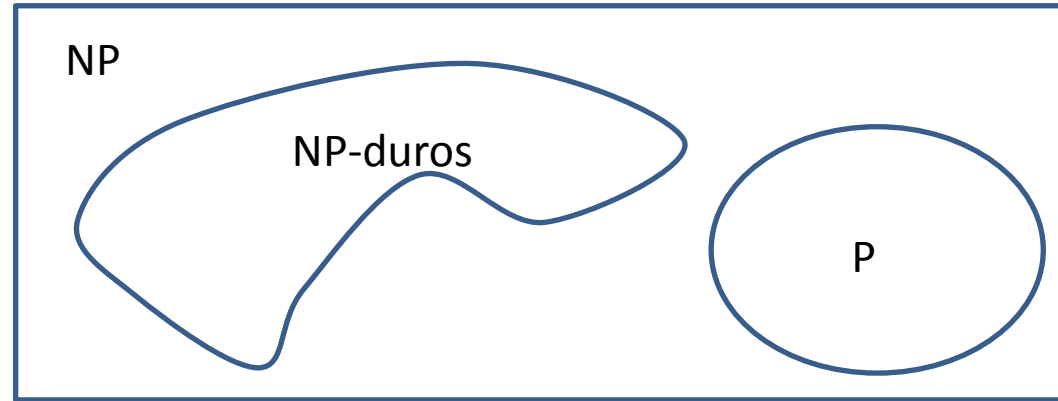
Se dice que un problema es P si existe un algoritmo que encuentra la solución óptima en un número de pasos acotado por un polinomio del tamaño del problema.

Claramente $P \subseteq NP$.

Existe una clase de problemas llamados NP-duros, donde se puede “traducir” cualquier problema en ese conjunto al problema SAT (Turing), que suelen considerarse “difíciles”, y para los cuáles se cree que muy probablemente no existen soluciones algoritmos polinomiales que los resuelvan.

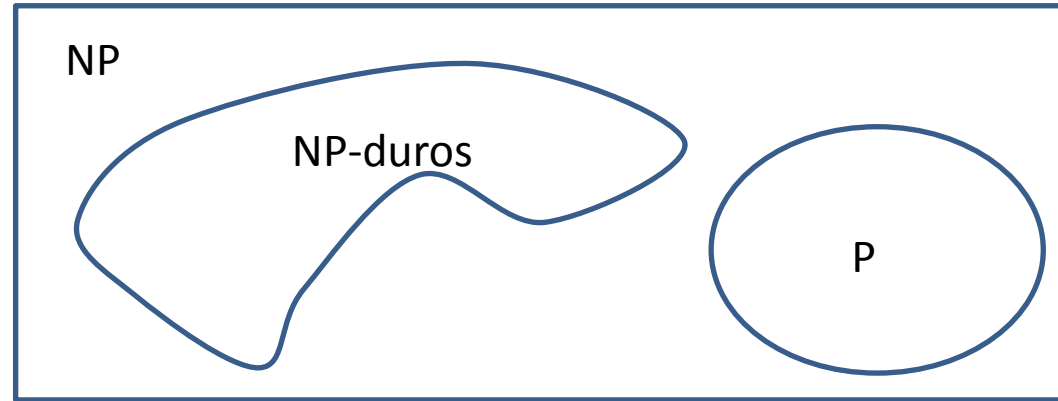
Teoría de Complejidad Computacional

Problemas P, NP y NP-duros



Teoría de Complejidad Computacional

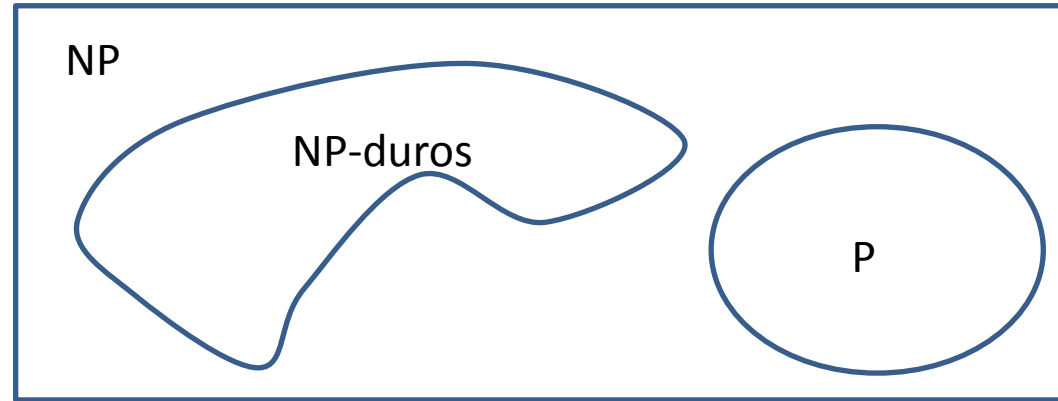
Problemas P, NP y NP-duros



La pregunta del millón de dólares es si $NP = P$

Teoría de Complejidad Computacional

Problemas P, NP y NP-duros

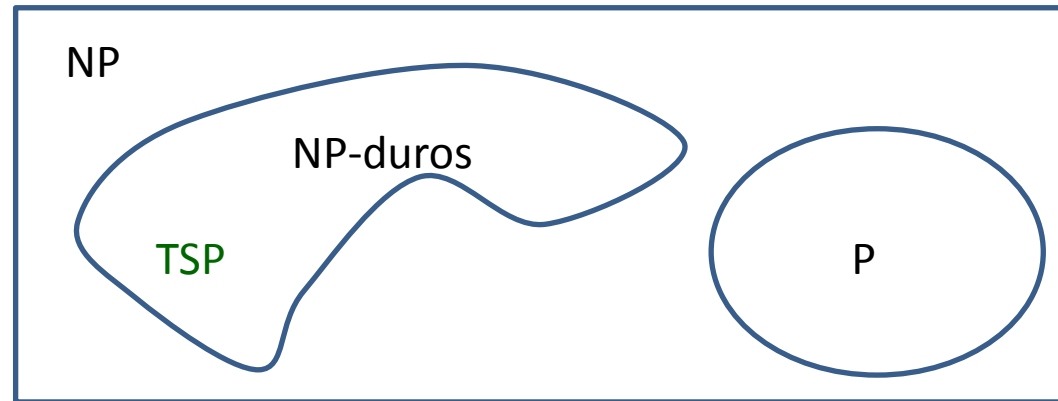


La pregunta del millón de dólares es si $NP = P$

Considerado uno de los 7 problemas de milenio (Clay Mathematics Institute, MA) junto con la Conjetura de Poincaré (resuelto por Perelman), la hipótesis de Reimann, entre otros.

Teoría de Complejidad Computacional

Problemas P, NP y NP-duros



La pregunta del millón de dólares es si $NP = P$

Considerado uno de los 7 problemas de milenio (Clay Mathematics Institute, MA) junto con la Conjetura de Poincaré (resuelto por Perelman), la hipótesis de Reimann, entre otros.

El TSP es un problema NP-duro. Sirve y ha servido como problema prueba (*benchmark*) para nuevos métodos de optimización. Es motivo de incontables investigaciones (artículos) en ciencias de la computación y en el área de investigación de operaciones.

Problema del Agente Viajero - Historia

P.C. Mahalanobis (1940) discute algunos aspectos del problema, estaba interesado a razón de un muestreo de tierras en granjas en Bengal donde uno de los costos principales era transporte de equipo y personal entre las distintas localizaciones del muestreo.

Problema del Agente Viajero - Historia

P.C. Mahalanobis (1940) discute algunos aspectos del problema, estaba interesado a razón de un muestreo de tierras en granjas en Bengal donde uno de los costos principales era transporte de equipo y personal entre las distintas localizaciones del muestreo.

Para finales de los 40's J.B. Robinson lo menciona “*On the Hamiltonian game (a traveling-salesman problem)*” en RAND Research Memorandum RM-303, parece ya era bien conocido en la Coporación (que agrupó) a principios de los 50's a una serie de científicos pioneros en el área de investigación de operaciones (Dantzing, Fulkerson, Ford, Bellman, Dijkstra).

Problema del Agente Viajero - Historia

P.C. Mahalanobis (1940) discute algunos aspectos del problema, estaba interesado a razón de un muestreo de tierras en granjas en Bengal donde uno de los costos principales era transporte de equipo y personal entre las distintas localizaciones del muestreo.

Para finales de los 40's J.B. Robinson lo menciona "*On the Hamiltonian game (a traveling-salesman problem)*" en RAND Research Memorandum RM-303, parece ya era bien conocido en la Coporación (que agrupó) a principios de los 50's a una serie de científicos pioneros en el área de investigación de operaciones (Dantzing, Fulkerson, Ford, Bellman, Dijkstra).

En 1952, Dantzing Fulkerson y Johnson publican "*Solution of a large-scale traveling-salesman problem*" *Operations Research* 2, pp. 393-410, donde resuelven a optimalidad un problema con 49 ciudades usando la primer formulación de programación lineal para el problema.

Programación Lineal

Un problema de programación lineal es un problema con n variables reales x_i , y m restricciones lineales donde se desea minimizar una función lineal de las variables

$$\min \sum_{i=1}^n c_i x_i$$

Sujeto a
$$\sum_{i=1}^n a_{ji} x_i = b_j \quad j = 1, \dots, m.$$

$$x_i \geq 0, \quad i = 1, \dots, n$$

Programación Lineal

Un problema de programación lineal es un problema con n variables reales x_i , y m restricciones lineales donde se desea minimizar una función lineal de las variables

$$\min \sum_{i=1}^n c_i x_i$$

$$\text{Sujeto a} \quad \sum_{i=1}^n a_{ji} x_i = b_j \quad j = 1, \dots, m.$$

$$x_i \geq 0, \quad i = 1, \dots, n$$

Por décadas después de que Dantzing propusiera el algoritmo SIMPLEX para resolver los problemas de programación lineal, que daba por lo general buenos resultados, no se sabía si estos problemas eran P.

Programación Lineal

Un problema de programación lineal es un problema con n variables reales x_i , y m restricciones lineales donde se desea minimizar una función lineal de las variables

$$\min \sum_{i=1}^n c_i x_i$$

$$\text{Sujeto a} \quad \sum_{i=1}^n a_{ji} x_i = b_j \quad j = 1, \dots, m.$$

$$x_i \geq 0, \quad i = 1, \dots, n$$

Por décadas después de que Dantzing propusiera el algoritmo SIMPLEX para resolver los problemas de programación lineal, que daba por lo general buenos resultados, no se sabía si estos problemas eran P.

Hoy en día es tan popular esta manera modelar usando formulaciones de programación lineal que hasta se encuentran solucionadores en EXCEL (Solver).

Programación Lineal

Un problema de programación lineal es un problema con n variables reales x_i , y m restricciones lineales donde se desea minimizar una función lineal de las variables

$$\min \sum_{i=1}^n c_i x_i$$

$$\text{Sujeto a } \sum_{i=1}^n a_{ji} x_i = b_j \quad j = 1, \dots, m.$$

$$x_i \geq 0, \quad i = 1, \dots, n$$

Por décadas después de que Dantzing propusiera el algoritmo SIMPLEX para resolver los problemas de programación lineal, que daba por lo general buenos resultados, no se sabía si estos problemas eran P.

Hoy en día es tan popular esta manera modelar usando formulaciones de programación lineal que hasta se encuentran solucionadores en EXCEL (Solver).

Sin embargo cuando x_i , no está en los reales sino en los enteros el problema se vuelve NP-duro.

Problema del Agente Viajero

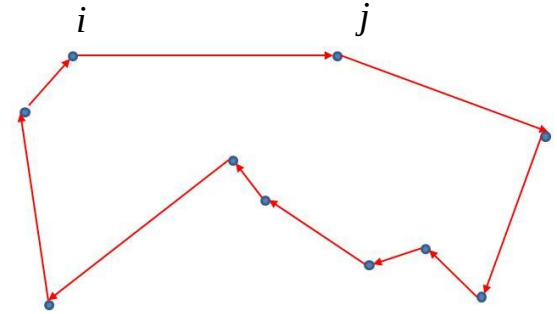
Formulación de Programación Lineal Entera:

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si se visita la ciudad } j \text{ después de la } i \\ 0 & \text{e.o.c.} \end{cases}$$

Problema del Agente Viajero

Formulación de Programación Lineal Entera:

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si se visita la ciudad } j \text{ después de la } i \\ 0 & \text{e.o.c.} \end{cases}$$

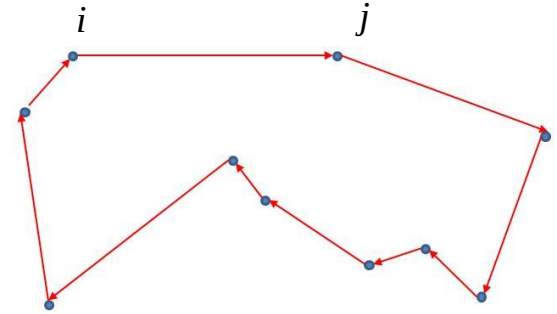


Problema del Agente Viajero

Formulación de Programación Lineal Entera:

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si se visita la ciudad } j \text{ después de la } i \\ 0 & \text{e.o.c.} \end{cases}$$

c_{ij} el costo de (distancia) de visitar la ciudad i y luego la j



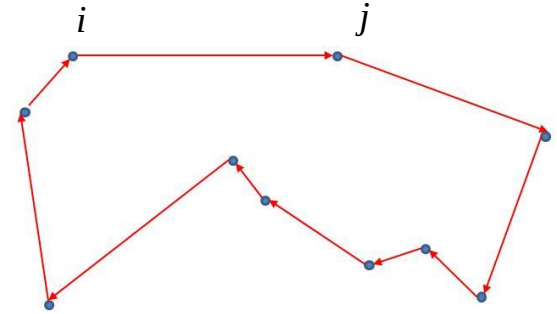
Problema del Agente Viajero

Formulación de Programación Lineal Entera:

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si se visita la ciudad } j \text{ después de la } i \\ 0 & \text{e.o.c.} \end{cases}$$

c_{ij} el costo de (distancia) de visitar la ciudad i y luego la j

$$\min \sum_{\forall(i,j)} c_{ij} x_{ij}$$



Problema del Agente Viajero

Formulación de Programación Lineal Entera:

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si se visita la ciudad } j \text{ después de la } i \\ 0 & \text{e.o.c.} \end{cases}$$

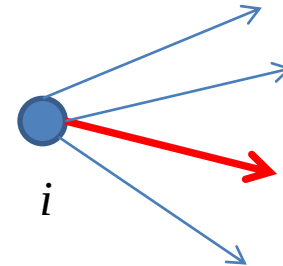
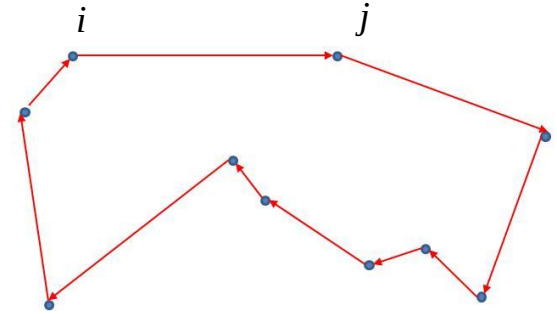
c_{ij} el costo de (distancia) de visitar la ciudad i y luego la j

$$\min \sum_{\forall(i,j)} c_{ij} x_{ij}$$

sujeto a

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} = 1$$

desde alguna ciudad i se va a una sola ciudad



Problema del Agente Viajero

Formulación de Programación Lineal Entera:

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si se visita la ciudad } j \text{ después de la } i \\ 0 & \text{e.o.c.} \end{cases}$$

c_{ij} el costo de (distancia) de visitar la ciudad i y luego la j

$$\min \sum_{\forall(i,j)} c_{ij} x_{ij}$$

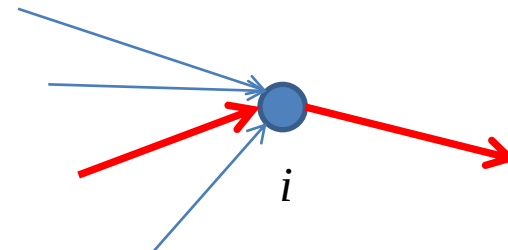
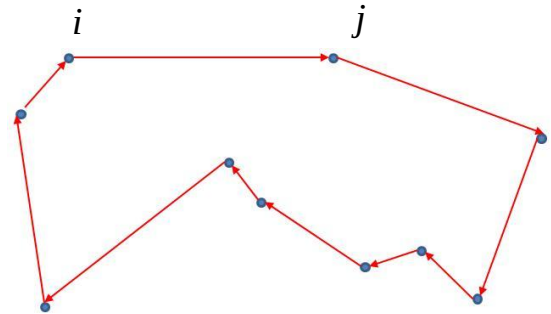
sujeto a

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} = 1$$

desde alguna ciudad i se va a una sola ciudad

$$\sum_{i=1}^n x_{ij} = 1$$

a la ciudad j se llega desde una sola ciudad

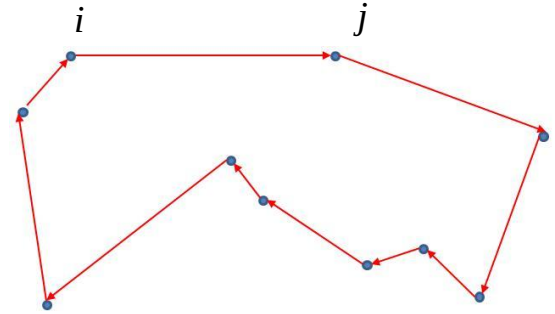


Problema del Agente Viajero

Formulación de Programación Lineal Entera:

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si se visita la ciudad } j \text{ después de la } i \\ 0 & \text{e.o.c.} \end{cases}$$

c_{ij} el costo de (distancia) de visitar la ciudad i y luego la j



$$\min \sum_{\forall(i,j)} c_{ij} x_{ij}$$

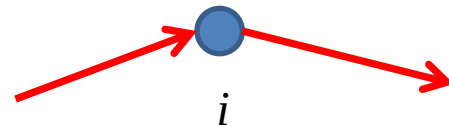
sujeto a

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} = 1$$

desde alguna ciudad i se va a una sola ciudad

$$\sum_{i=1}^n x_{ij} = 1$$

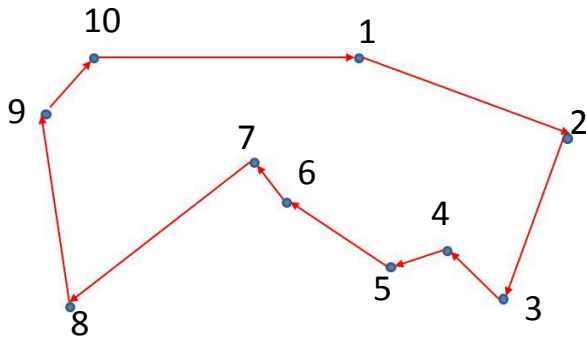
a la ciudad j se llega desde una sola ciudad



Problema del Agente Viajero

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} = 1 \quad \forall i \in G \quad \sum_{i=1}^n x_{ij} = 1 \quad \forall j \in G$$

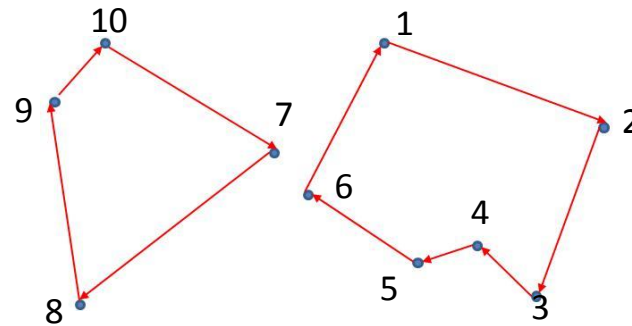
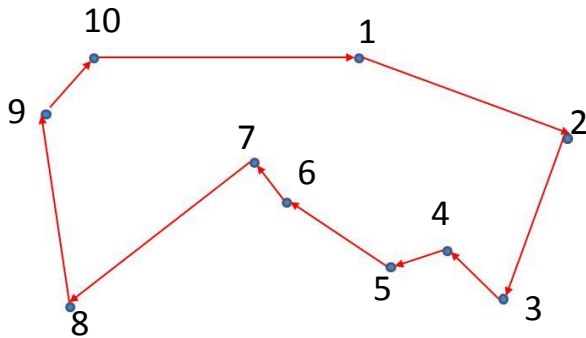
¿Serán suficientes esas dos restricciones?



Problema del Agente Viajero

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} = 1 \quad \forall i \in G \quad \sum_{i=1}^n x_{ij} = 1 \quad \forall j \in G$$

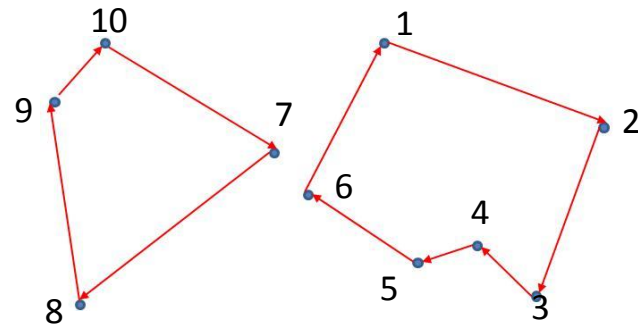
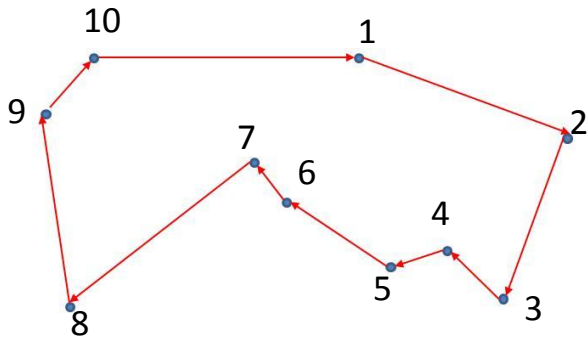
¿Serán suficientes esas dos restricciones?



Problema del Agente Viajero

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} = 1 \quad \forall i \in G \quad \sum_{i=1}^n x_{ij} = 1 \quad \forall j \in G$$

¿Serán suficientes esas dos restricciones?



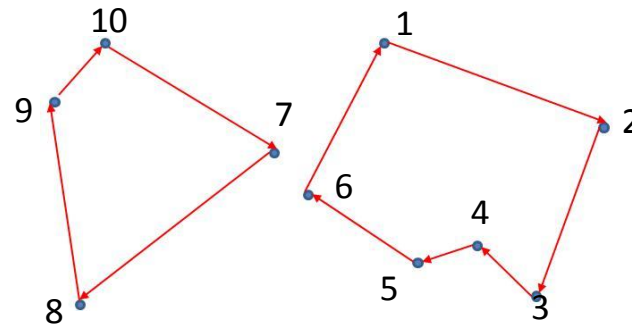
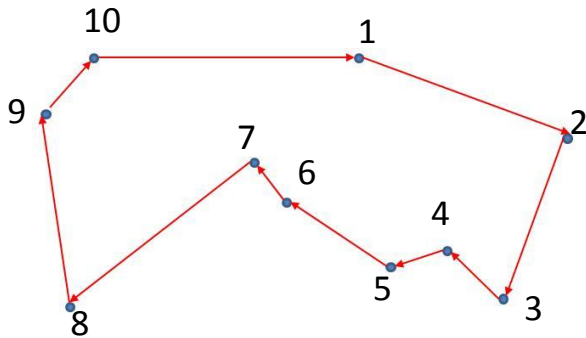
$$S = \{7, 8, 9, 10\}$$

$$\sum_{i \in S} \sum_{j \in S} x_{ij} = 4$$

Problema del Agente Viajero

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} = 1 \quad \forall i \in G \quad \sum_{i=1}^n x_{ij} = 1 \quad \forall j \in G$$

¿Serán suficientes esas dos restricciones?



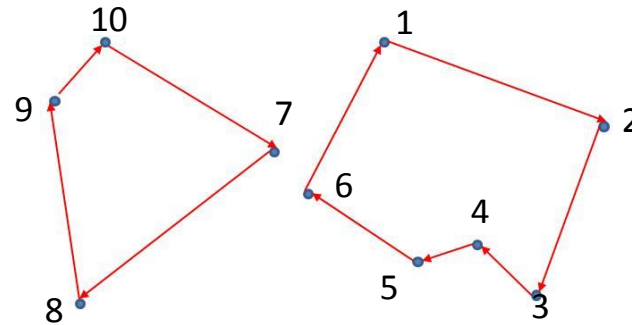
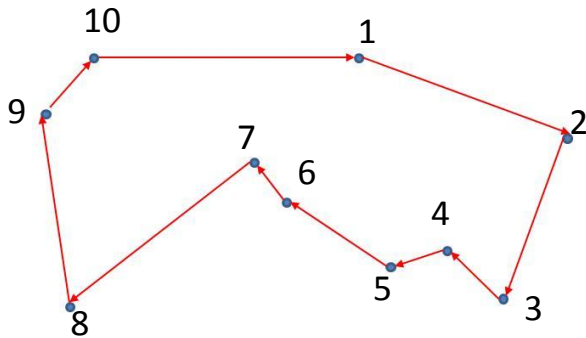
$$S = \{7, 8, 9, 10\} \quad |S| - 1 = 4 - 1 = 3$$

$$\sum_{i \in S} \sum_{j \in S} x_{ij} = 4$$

Problema del Agente Viajero

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} = 1 \quad \forall i \in G \quad \sum_{i=1}^n x_{ij} = 1 \quad \forall j \in G$$

¿Serán suficientes esas dos restricciones?



$$\sum_{i \in S} \sum_{j \in S} x_{ij} \leq |S| - 1 \quad \text{restricción de eliminación de sub-tours}$$

$$\forall S \subset \{2, \dots, n\}$$

$$S = \{7, 8, 9, 10\} \quad |S| - 1 = 4 - 1 = 3$$

$$\sum_{i \in S} \sum_{j \in S} x_{ij} = 4$$

Problema del Agente Viajero

Dantzing, Fulkerson, Johnson (1954)

$$\min \sum_{\forall(i,j)} c_{ij} x_{ij}$$

sujeto a

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} = 1$$

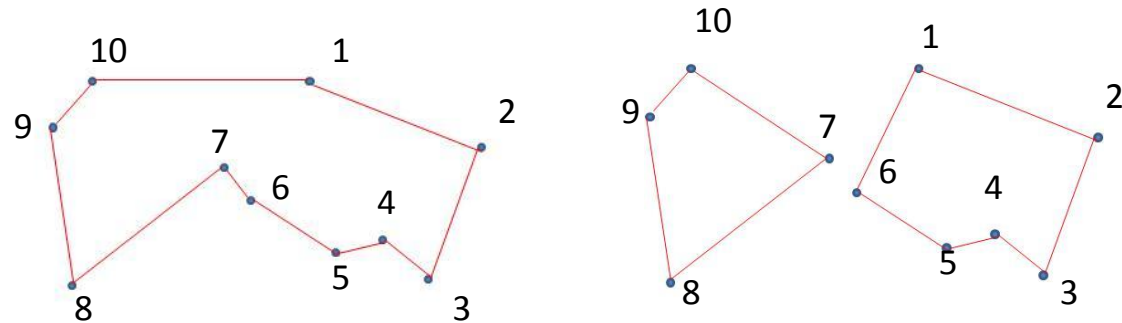
desde alguna ciudad i se va a una sola ciudad

$$\sum_{i=1}^n x_{ij} = 1$$

a la ciudad j se llega desde una sola ciudad

$$\sum_{i \in S} \sum_{j \in S} x_{ij} \leq |S| - 1 \quad \text{restricción de eliminación de sub-tours}$$

$$\forall S \subset \{2, \dots, n\}$$



Problema del Agente Viajero

Dantzing, Fulkerson, Johnson (1954)

$$\min \sum_{\forall(i,j)} c_{ij} x_{ij}$$

sujeto a

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} = 1$$

desde alguna ciudad i se va a una sola ciudad

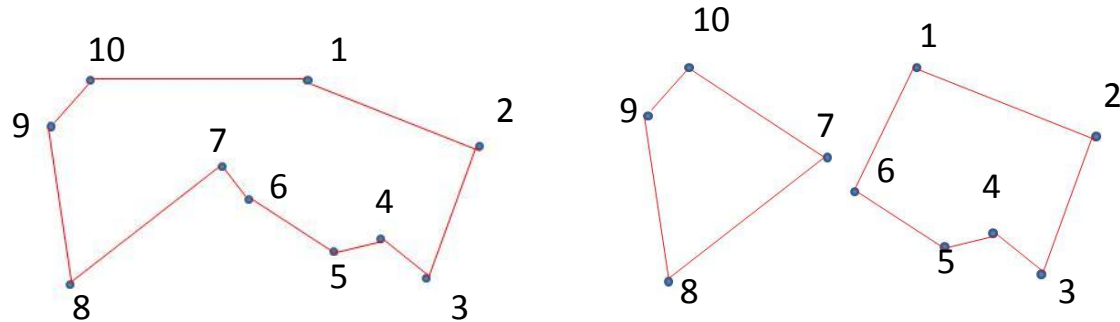
$$\sum_{i=1}^n x_{ij} = 1$$

a la ciudad j se llega desde una sola ciudad

$$\sum_{i \in S} \sum_{j \in S} x_{ij} \leq |S| - 1 \quad \text{restricción de eliminación de sub-tours}$$

$$\forall S \subset \{2, \dots, n\}$$

$\approx 2^n$ restricciones !



Problema del Agente Viajero

Miller, Tucker, Zemlin (1960)

$$\min \sum_{\forall(i,j)} c_{ij} x_{ij}$$

sujeto a

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} = 1$$

desde alguna ciudad i se va a una sola ciudad

$$\sum_{i=1}^n x_{ij} = 1$$

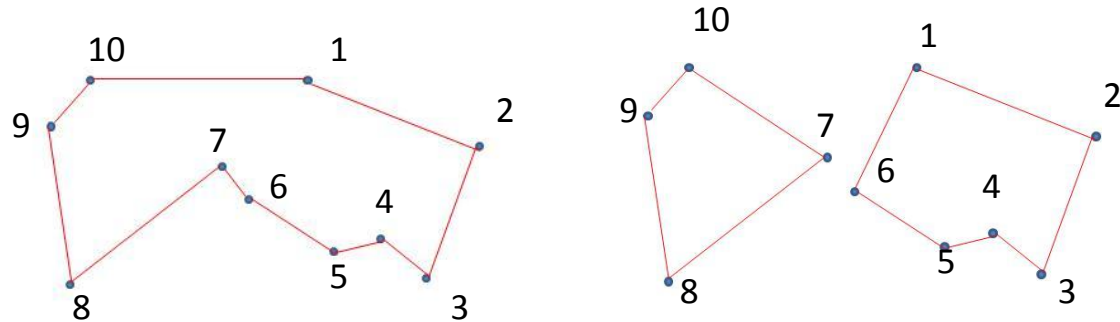
a la ciudad j se llega desde una sola ciudad

$$u_i - u_j + n x_{ij} \leq n - 1$$

restricción de eliminación de sub-tours

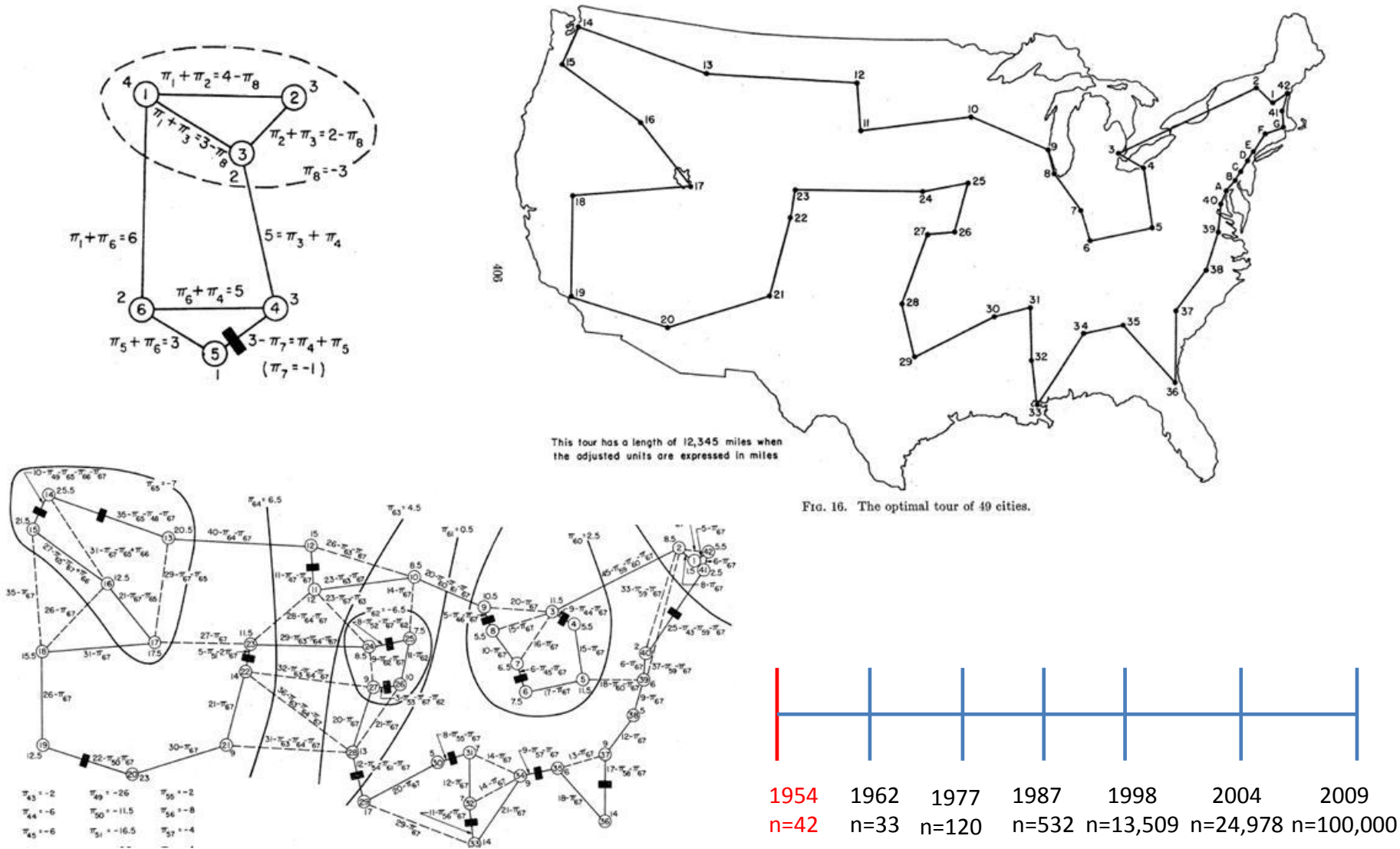
$$u_i, u_j \in \mathbb{R}, \quad x_{ij} \in \{0,1\}$$

$\approx n^2$ restricciones



Problema del Agente Viajero - Historia

G. Dantzig, R. Fulkerson, and S. Johnson, JORs, (4), pp. 393-410 (1954)
(tour óptimo de 42 ciudades Americanas)



Problema del Agente Viajero - Historia

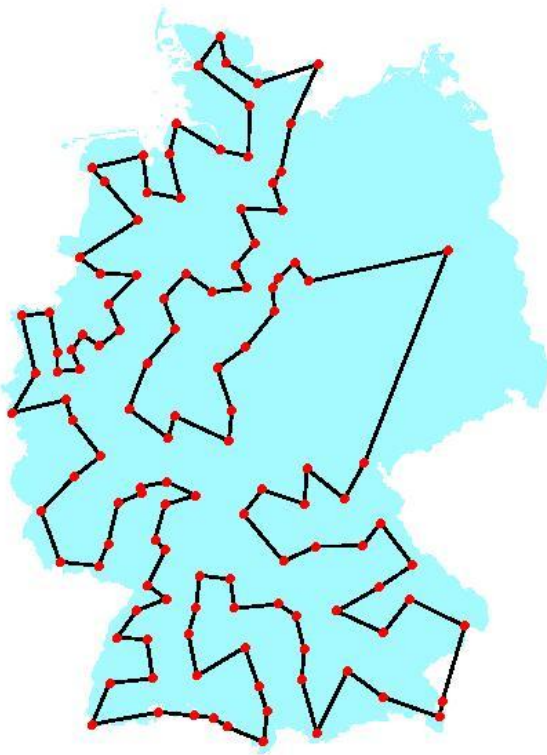


Concurso de Procter & Gamble
Para un problem con 33 ciudades

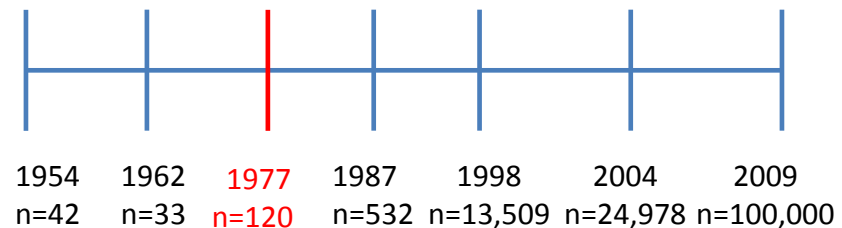


1954	1962	1987	1998	2004	2009
n=42	n=33	n=532	n=13,509	n=24,978	n=100,000

Problema del Agente Viajero - Historia



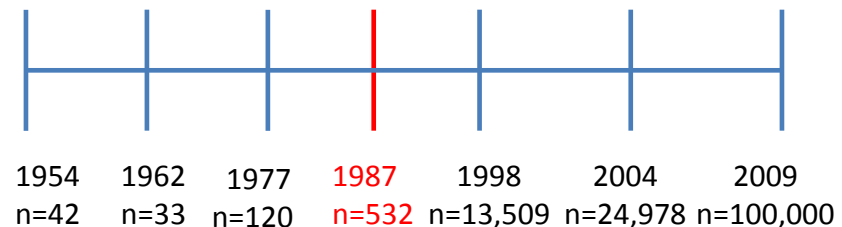
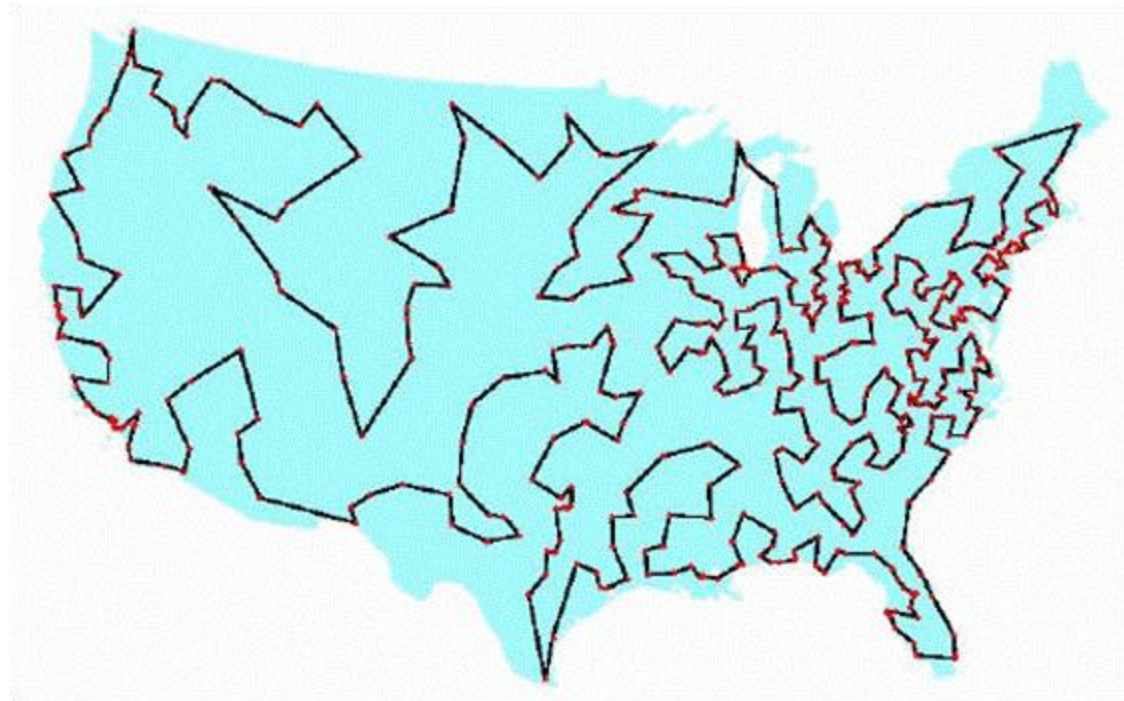
Martin Groetschel (1977) encuentra el tour óptimo para 120 ciudades de Alemania



Problema del Agente Viajero - Historia

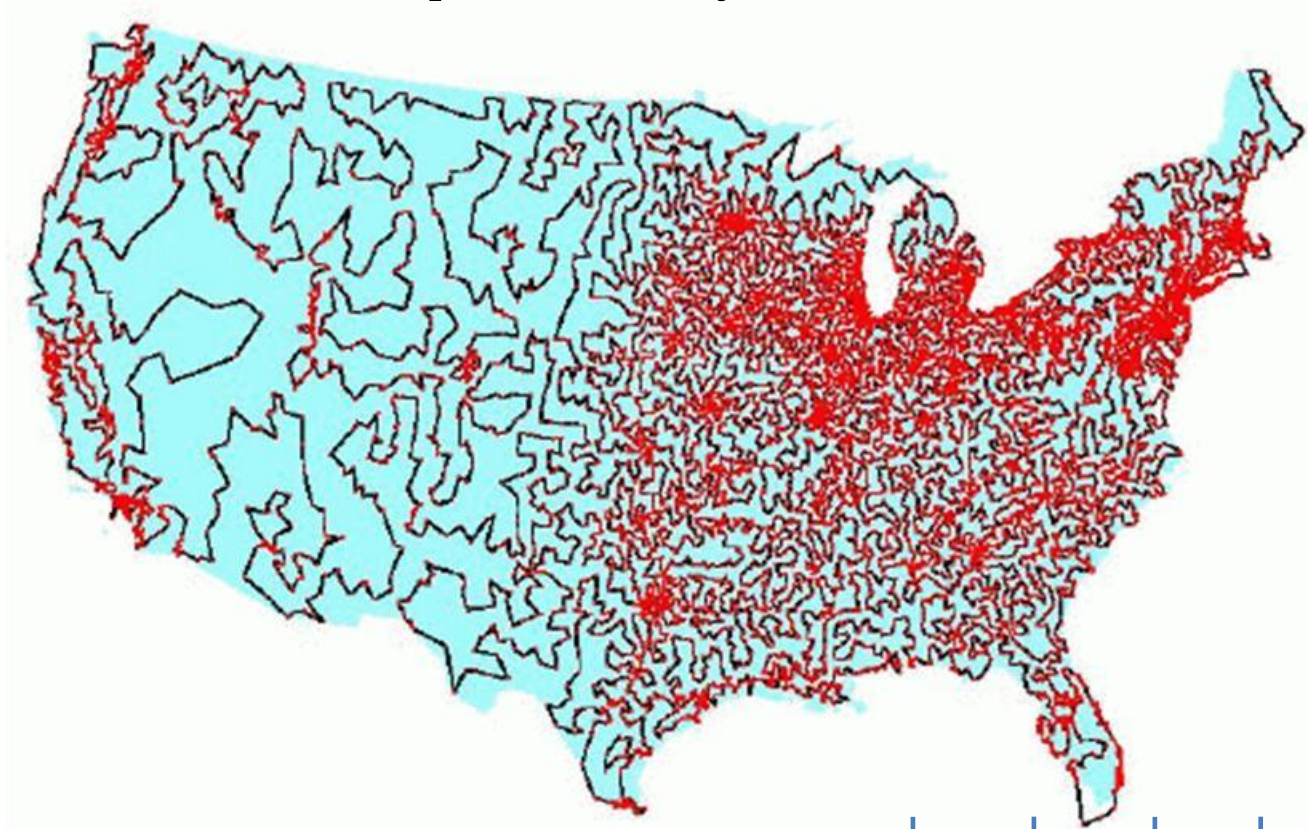
Padberg & Rinaldi, “Optimization of 532 symmetric traveling salesman problem by Branch & Bound”, OR Letters(6), pp. 1-7 (1987)

(532 switches AT&T)

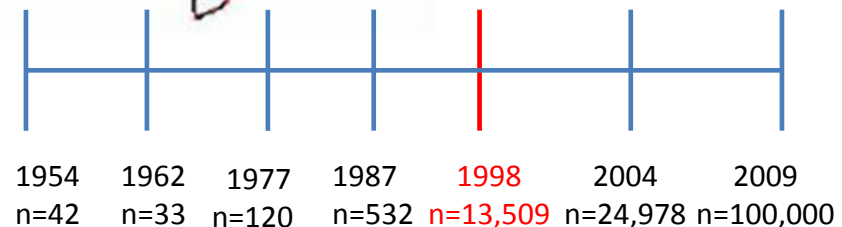


Problema del Agente Viajero - Historia

Applegate, Bixby, Chvátal, and Cook (1998) tour óptimo para 13,509 ciudades de EEUU con población mayor a 500.

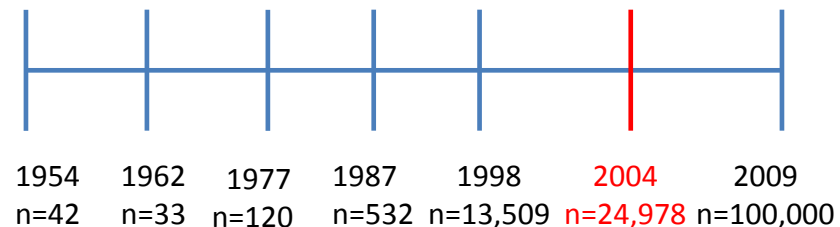


<http://www.tsp.gatech.edu/index.html>



Problema del Agente Viajero - Historia

Applegate, Bixby, Chvátal, and Cook (2004) tour óptimo para 24,978 ciudades de Suecia



Aplicaciones — programación producción

Tesis Andrea Rosales (P&G)

Para la producción de jabón se tienen diferentes líneas de producción, donde el jabón pasa por diferentes etapas.

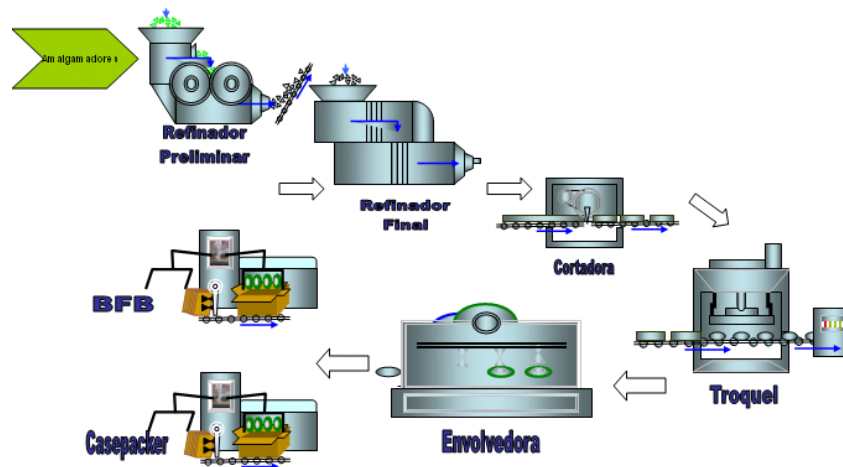
Aplicaciones — programación producción

Tesis Andrea Rosales (P&G)

Para la producción de jabón se tienen diferentes líneas de producción, donde el jabón pasa por diferentes etapas.

Terminación de la producción de jabón:

- La viruta de jabón se le adiciona fragancia y se amalgama para pasar a refinarse
- Posteriormente se corta y se le da forma (proceso de troquelado)
- Para pasar a la envolvedora donde se empacan los jabones

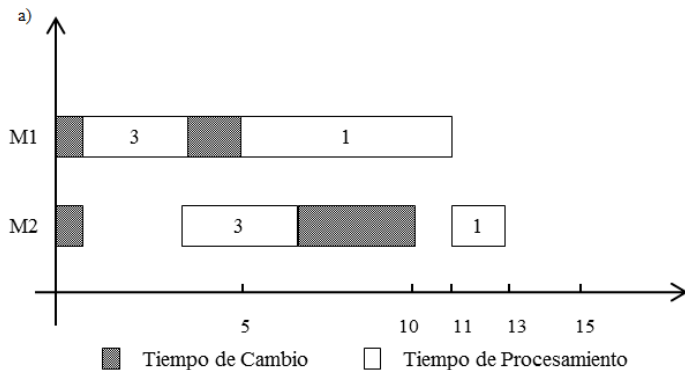


Aplicaciones — programación producción

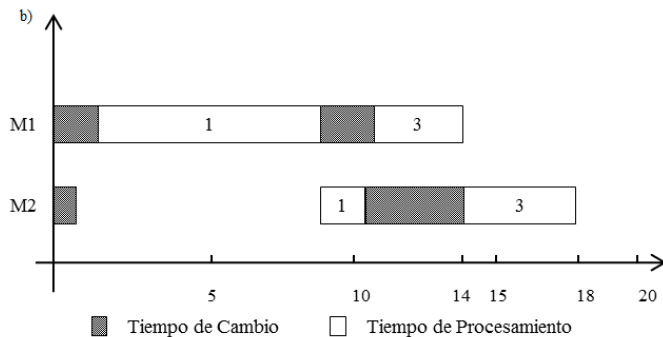
- En una misma semana se pueden realizar diferentes tipos de jabones (ordenes)
- Entre cada orden se necesita:
 - limpiar las máquinas (refinadora)
 - ajustar las máquinas cambiar piezas (troquel, cortadora, etc.)
- Lo que lleva diferentes tiempo de cambio entre cada orden.

Aplicaciones — programación producción

- En una misma semana se pueden realizar diferentes tipos de jabones (y ordenes)
- Entre cada orden se necesita:
 - limpiar las máquinas (refinadora)
 - ajustar las máquinas cambiar piezas (troquel, cortadora, etc.)
- Lo que lleva diferentes tiempo de cambio entre cada orden.

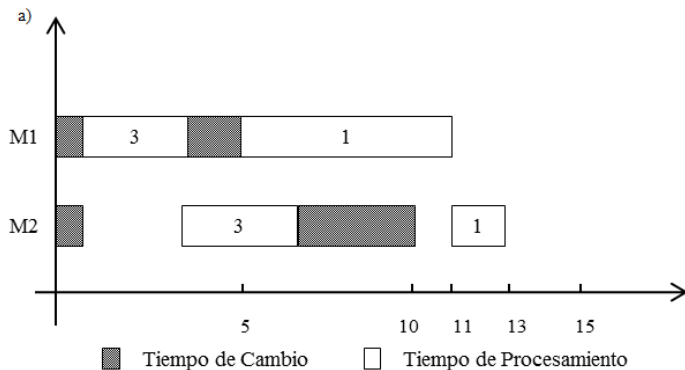


No lleva el mismo tiempo hacer la orden i antes de la j que la j antes de la i



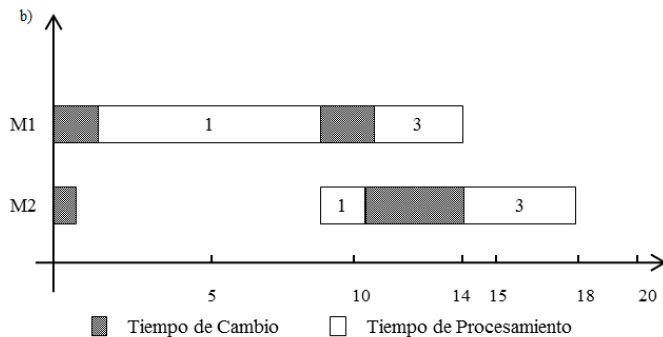
Aplicaciones — programación producción

- En una misma semana se pueden realizar diferentes tipos de jabones (y ordenes)
- Entre cada orden se necesita:
 - limpiar las máquinas (refinadora)
 - ajustar las máquinas cambiar piezas (troquel, cortadora, etc.)
- Lo que lleva diferentes tiempo de cambio entre cada orden



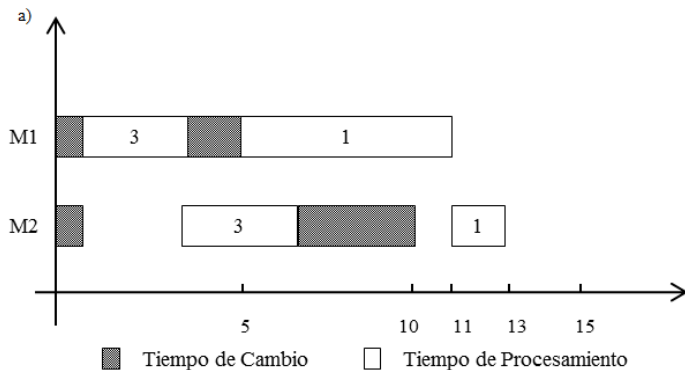
No lleva el mismo tiempo hacer la orden i antes de la j que la j antes de la i

Tenemos n ordenes por procesar en un día. Desea minimizar el tiempo total de producción



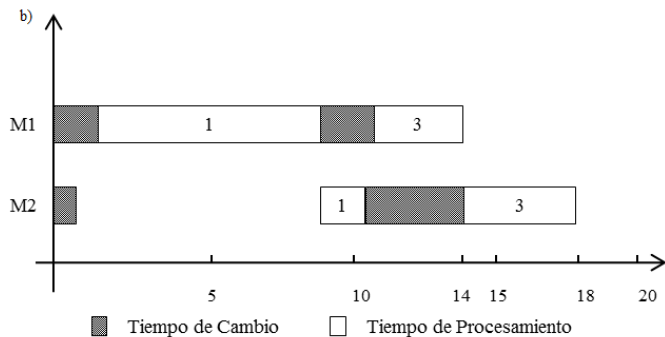
Aplicaciones — programación producción

- En una misma semana se pueden realizar diferentes tipos de jabones (y ordenes)
- Entre cada orden se necesita:
 - limpiar las máquinas (refinadora)
 - ajustar las máquinas cambiar piezas (troquel, cortadora, etc.)
- Lo que lleva diferentes tiempo de cambio entre cada orden



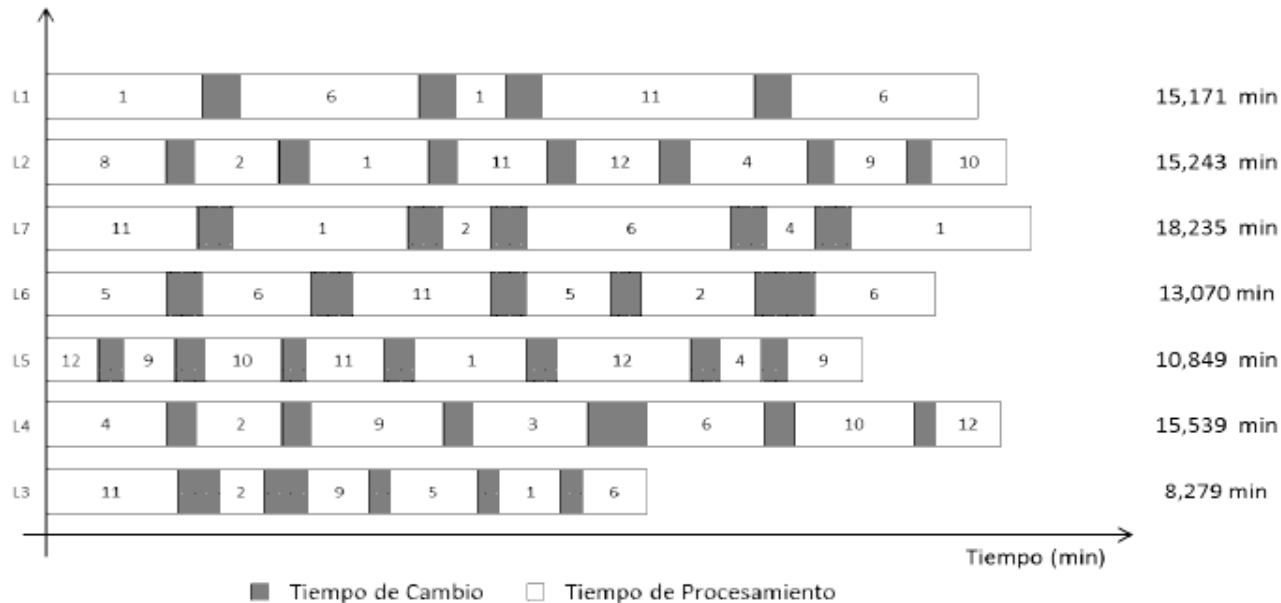
No lleva el mismo tiempo hacer la orden i antes de la j que la j antes de la i

Tenemos n ordenes por procesar en un día. Desea minimizar el tiempo total de producción



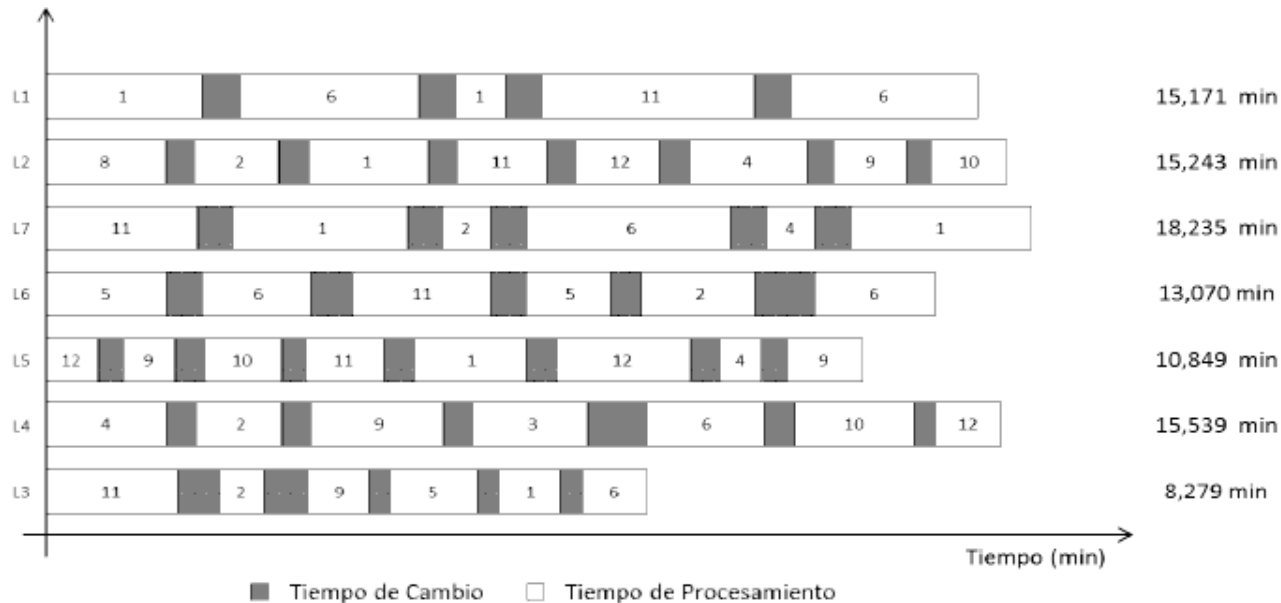
Idea es transformar el problema a uno del agente viajero donde cada ciudad es una orden a procesar y la distancia entre ciudades el tiempo de cambio entre las órdenes

Aplicaciones — programación producción



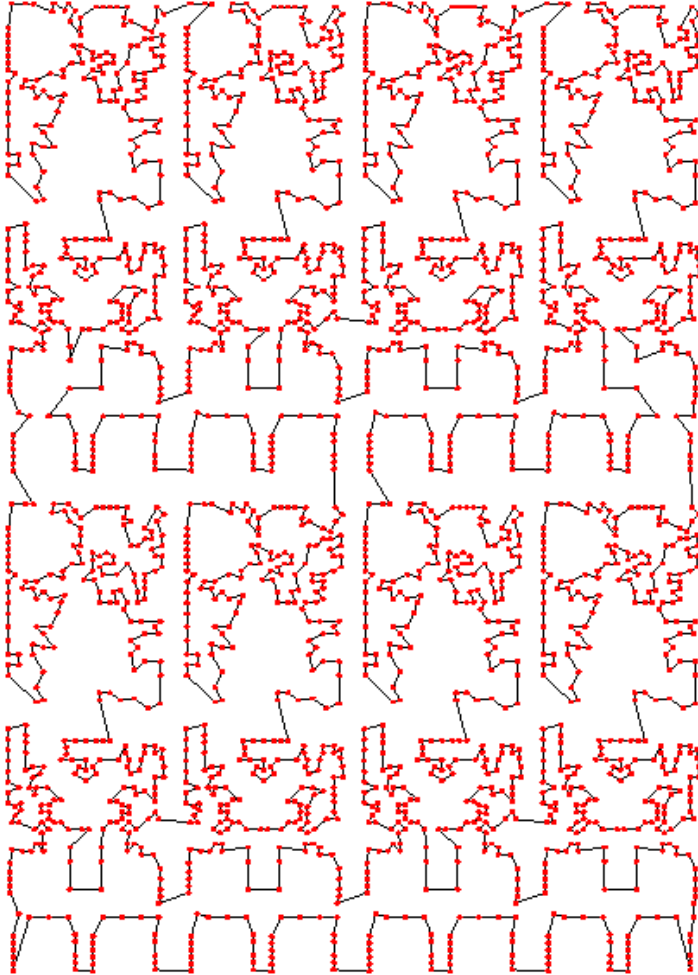
- Se implementaron diferentes heurísticas para mejorar el plan de producción y resolver el TSP correspondiente se obtuvieron reducciones en promedio de entre 15 y 25 horas al mes (ahorros considerables para la compañía).

Aplicaciones — programación producción



- Se implementaron diferentes heurísticas para mejorar el plan de producción y resolver el TSP correspondiente se obtuvieron reducciones en promedio de entre 15 y 25 horas al mes (ahorros considerables para la compañía).
- Se le proporcionó un paquete (EXCEL) que les ayuda en la planeación en una implementación sencilla.

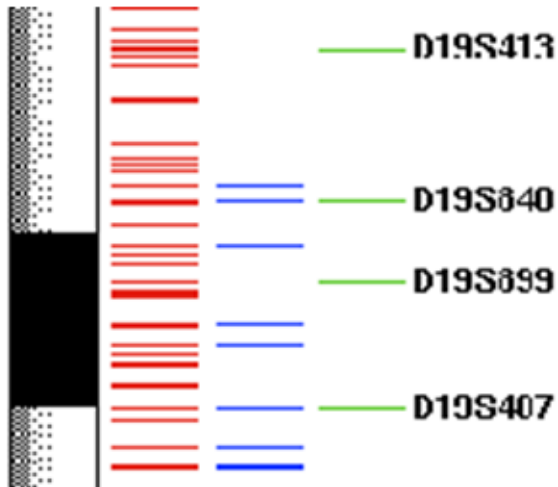
Aplicaciones- fabricación de circuitos



Donde cada ciudad representa un puto de soldado y lo que se quiere es minimizar la distancia recorrida por la máquina soldadora para manufacturar el circuito.

Aplicaciones- secuenciación genoma

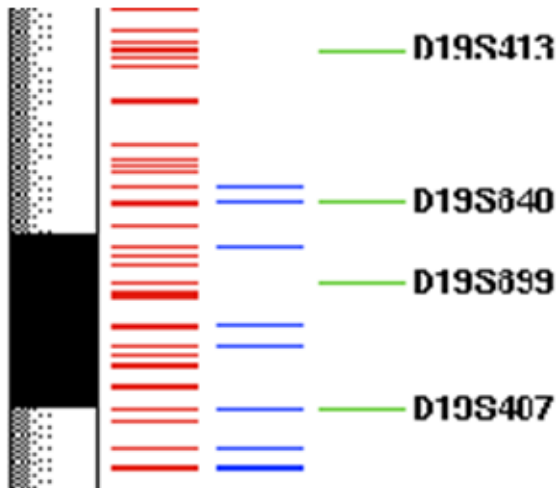
R. Agarwala et al., (2000) “A Fast and Scalable Radiation Hybrid Map Construction and Integration Strategy” *Genome Research* 10, pp350-364 .



Aquí se desea construir mapas híbridos de radiación como parte de la investigación en secuenciación de genoma.

Aplicaciones- secuenciación genoma

R. Agarwala et al., (2000) “A Fast and Scalable Radiation Hybrid Map Construction and Integration Strategy” *Genome Research* 10, pp350-364 .



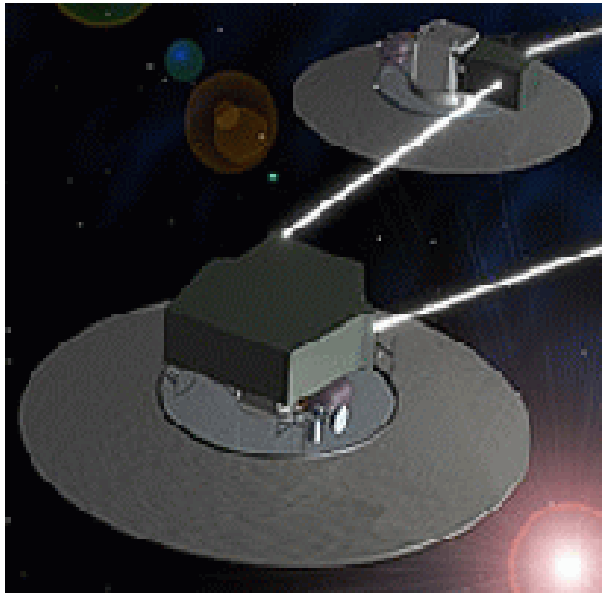
Aquí se desea construir mapas híbridos de radiación como parte de la investigación en secuenciación de genoma.

El TSP permite la integración de mapas locales para integrar mapas completos. Las ciudades son los mapas locales y la distancia entre ellos es una medida de la similitud de que un mapa siga a otro .

Aplicaciones- investigación espacial

NASA *Starlight* space interferometer program

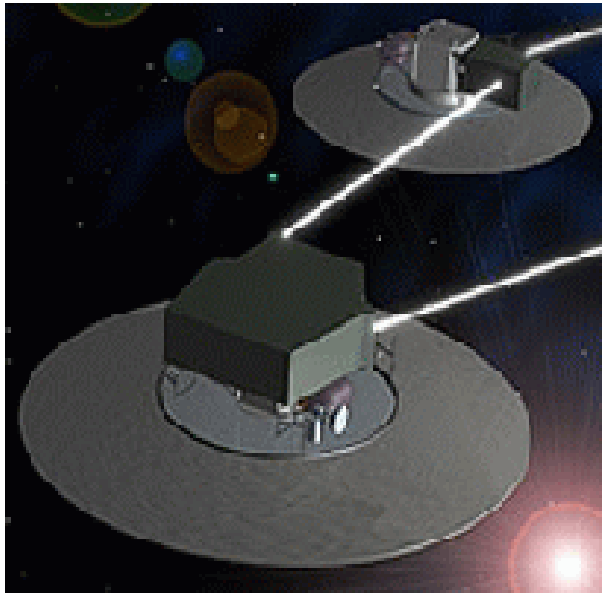
Bailey, A.C., McLain T.W. and Beard R.W. (2000) “Fuel saving strategies for separated spacecraft interferometry” *Proceedings of the AIAA Guidance, Navigation and Control Conference* . CiteSeerX 10.1.1.40.1906



Aplicaciones- investigación espacial

NASA *Starlight* space interferometer program

Bailey, A.C., McLain T.W. and Beard R.W. (2000) “Fuel saving strategies for separated spacecraft interferometry” *Proceedings of the AIAA Guidance, Navigation and Control Conference* . CiteSeerX 10.1.1.40.1906

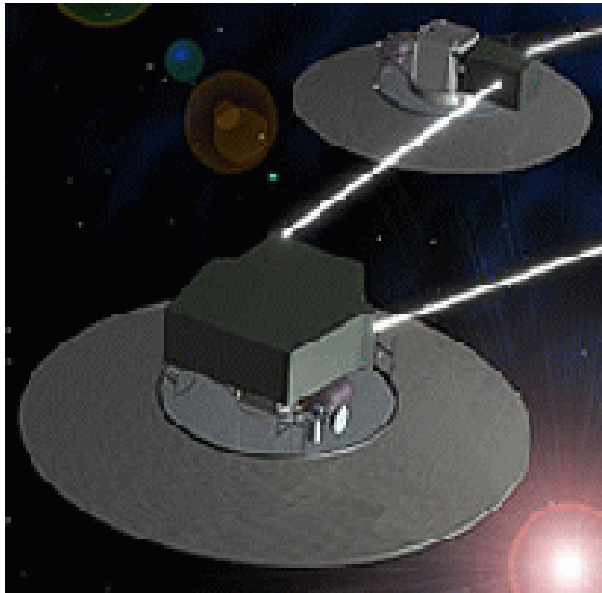


Un grupo de investigadores en Hernandez Engineering en Houston y la Universidad de Brigham Young, ha estudiado la posibilidad de usar heurísticas que resuelven el TSP para optimizar la secuencia en que se mapean los objetos celestes y minimizar el uso de energía para mover el par de satélites involucrados en la misión.

Aplicaciones- investigación espacial

NASA *Starlight* space interferometer program

Bailey, A.C., McLain T.W. and Beard R.W. (2000) “Fuel saving strategies for separated spacecraft interferometry” *Proceedings of the AIAA Guidance, Navigation and Control Conference* . CiteSeerX 10.1.1.40.1906



Un grupo de investigadores en Hernandez Engineering en Houston y la Universidad de Brigham Young, ha estudiado la posibilidad de usar heurísticas que resuelven el TSP para optimizar la secuencia en que se mapean los objetos celestes y minimizar el uso de energía para mover el par de satélites involucrados en la misión.

Aquí las ciudades son los objetos celestes a ser mapeados y el costo de viajar de una ciudad a otra es la cantidad de combustible necesario para reposicionar los satelites para pasar de la toma de una imagen a la otra.

Foto-mosaicos

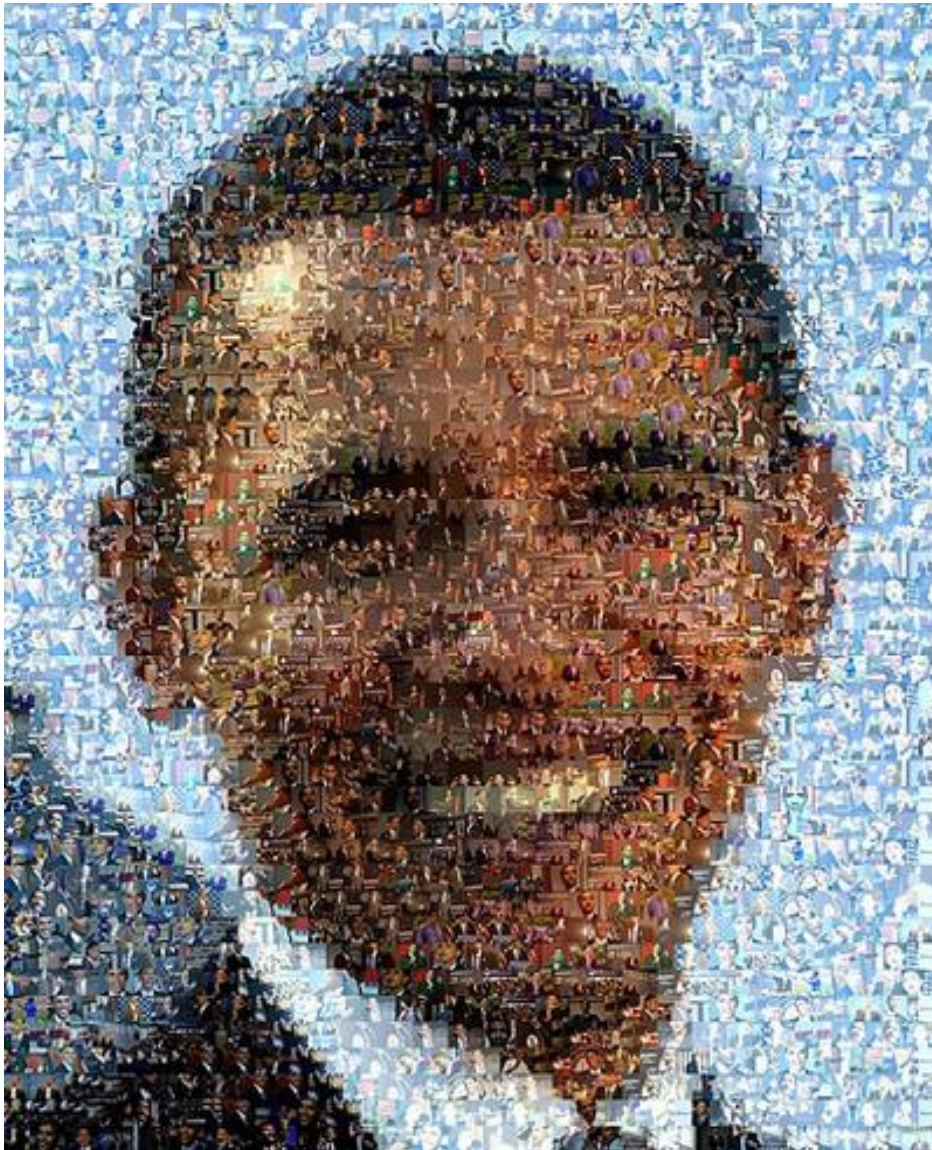


Foto-mosaicos

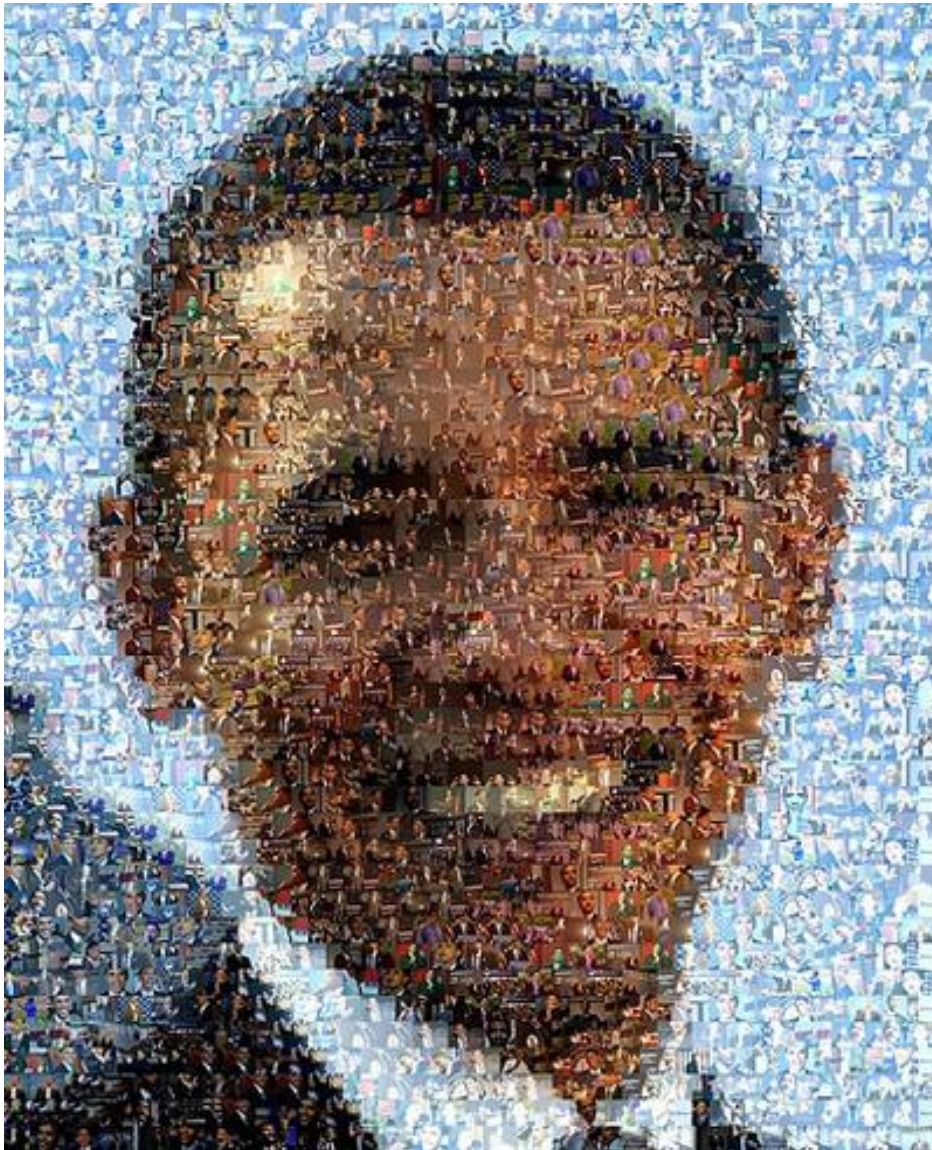


Foto-mosaicos de dominó

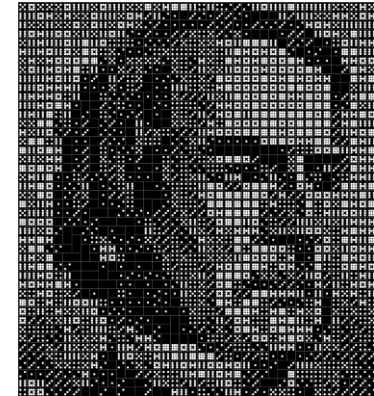
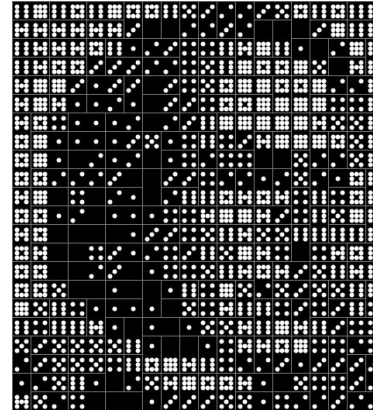
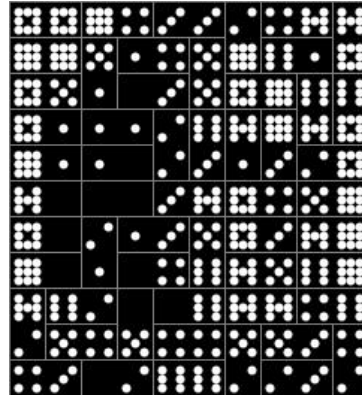
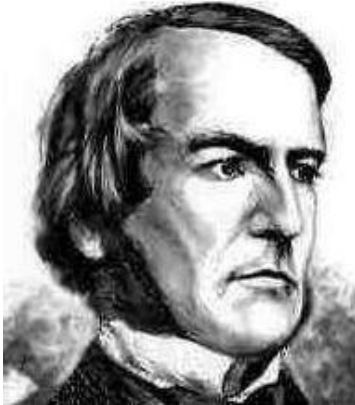


Foto-mosaicos de dominó

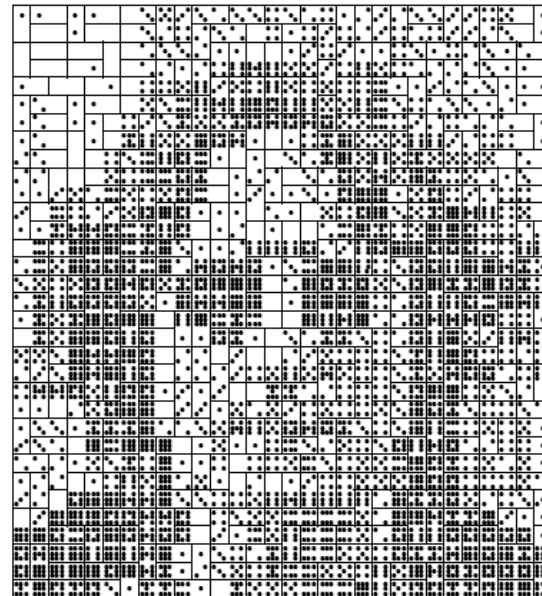
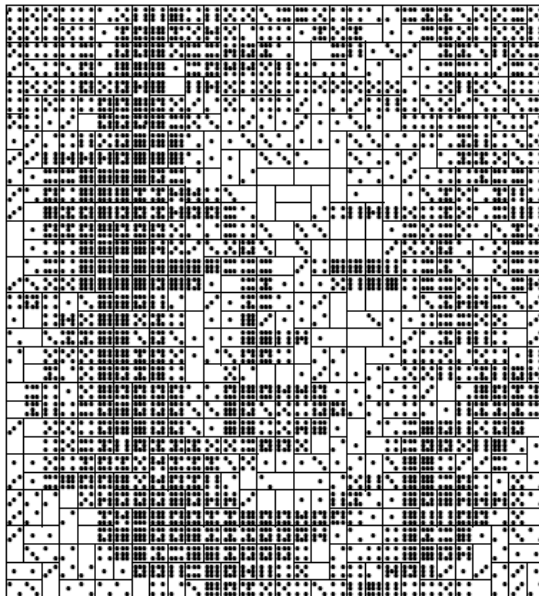
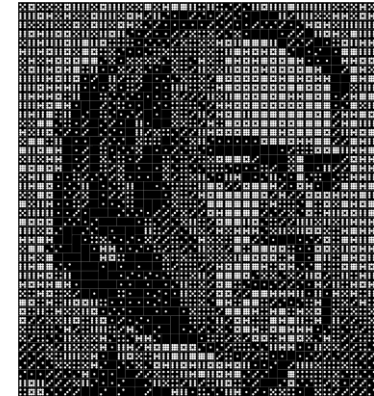
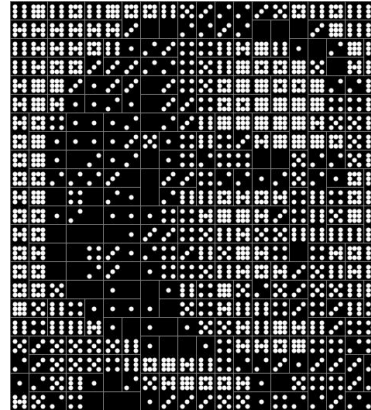
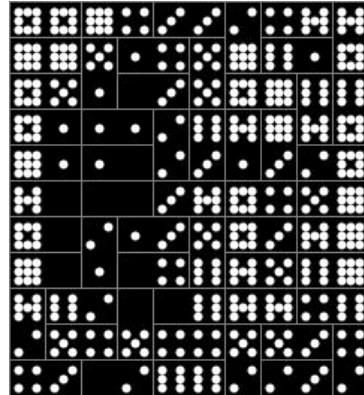
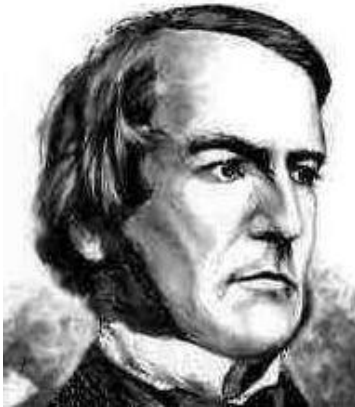
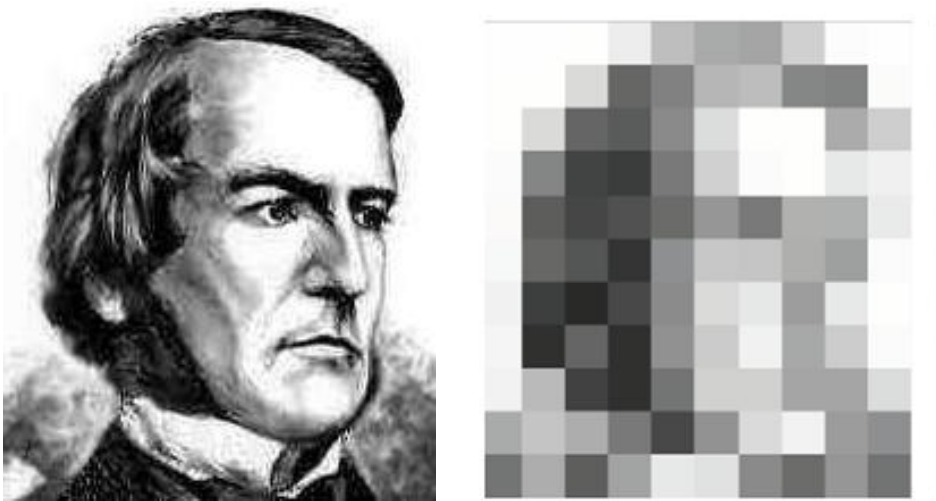


Fig. 1. Marilyn (9 sets) and John (9 sets)

Fotomosaicos- formulación de programación lineal

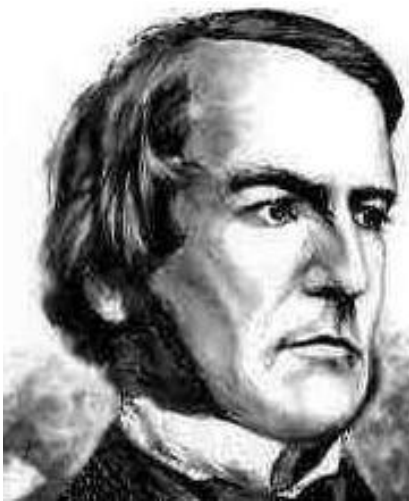
Dividimos la foto sobre la cual se desea hacer el foto mosaico en $m \times n$ sub-áreas.



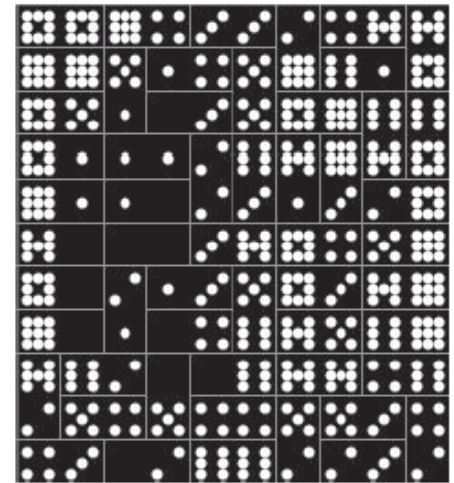
Fotomosaicos- formulación de programación lineal

Dividimos la foto sobre la cual se desea hacer el foto mosaico en $m \times n$ sub-áreas.

Si tenemos u_f fichas de tipo $f \in F$ (colección de fotos, fichas de dominó), calculamos la intensidad lumínica b_f de la ficha f y β_{ij} la intensidad de la sub-área.



9 9 9 7 5 4 3 6 9 9
9 9 7 3 4 7 8 5 3 9
9 7 2 2 4 7 9 9 7 7
9 3 1 2 3 7 9 9 8 9
9 2 2 1 3 4 3 5 4 8
9 3 2 1 4 8 8 6 6 9
9 1 1 2 4 7 8 4 8 9
9 2 2 1 4 7 8 5 7 9
8 7 2 1 3 7 8 7 5 7
5 6 6 5 3 4 7 7 5 4
4 5 1 4 7 8 4 3 5 3

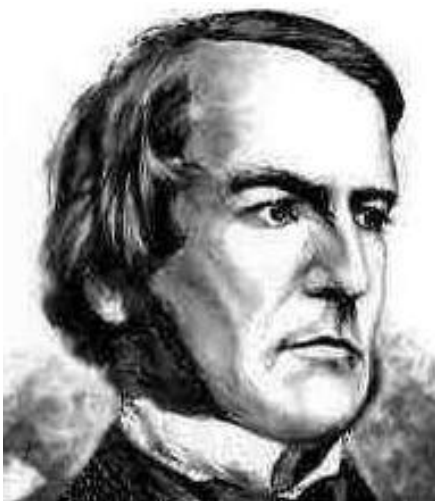


Fotomosaicos- formulación de programación lineal

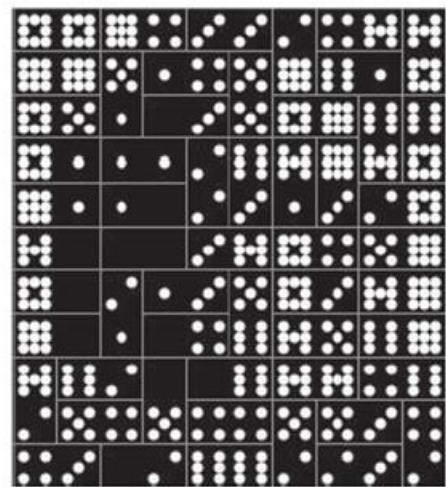
Dividimos la foto sobre la cual se desea hacer el foto mosaico en $m \times n$ sub-áreas.

Si tenemos u_f fichas de tipo $f \in F$ (colección de fotos, fichas de dominó), calculamos la intensidad lumínica b_f de la ficha f y β_{ij} la intensidad de la sub-área.

Sea $x_{fij} = 1$ si acomodamos la ficha f en la subárea ij , la variable de decisión, entonces el problema es:



9	9	9	7	5	4	3	6	9	9
9	9	7	3	4	7	8	5	3	9
9	7	2	2	4	7	9	9	7	7
9	3	1	2	3	7	9	9	8	9
9	2	2	1	3	4	3	5	4	8
9	3	2	1	4	8	8	6	6	9
9	1	1	2	4	7	8	4	8	9
9	2	2	1	4	7	8	5	7	9
8	7	2	1	3	7	8	7	5	7
5	6	6	5	3	4	7	7	5	4
4	5	1	4	7	8	4	3	5	3



Fotomosaicos- formulación de programación lineal

Dividimos la foto sobre la cual se desea hacer el foto mosaico en $m \times n$ sub-áreas.

Si tenemos u_f fichas de tipo $f \in F$ (colección de fotos, fichas de dominó), calculamos la intensidad lumínica b_f de la ficha f y β_{ij} la intensidad de la sub-área.

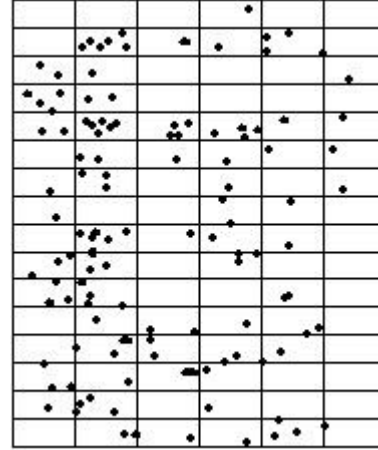
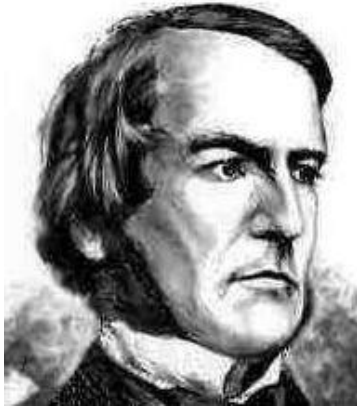
Sea $x_{fij} = 1$ si acomodamos la ficha f en la subárea ij , la variable de decisión, entonces el problema es:

$$\text{Minimizar } \sum_{f \in F} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n (b_f - \beta_{ij})^2 x_{fij}$$

Sujeto a

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n x_{fij} &\leq u_f && \forall f \in F \\ \sum_{f \in F} x_{fij} &= 1 && \forall 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n \end{aligned}$$

Foto mosaicos y el agente viajero



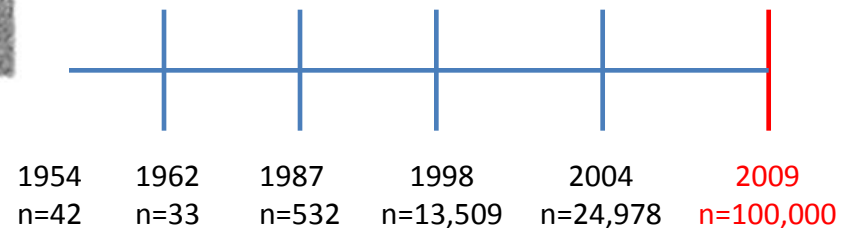
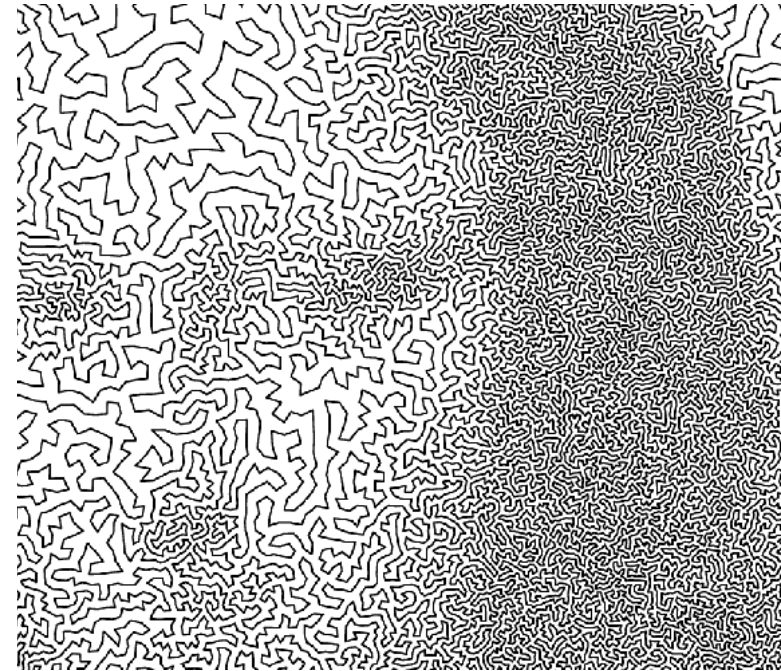
Si ahora en cada sub-área ubico de manera aleatoria un número de ciudades en función de que tan obscura sea el área.

Podemos plantear un problema del agente viajero sobre esas ciudades y así obtener un foto-mosaico generado por una sola línea continua que una todas las ciudades con mínima distancia.

Foto mosaicos y el agente viajero



Problema Fotomosaico de la Mona Lisa con 100,000 ciudades (Robert Bosch 2009) Premio \$1,000



Problema del Agente Viajero

GRACIAS

epossani@itam.mx